



Surveillance de la régulation des eaux du Léman

Description du système de prévision des apports au Léman et des débits de l'Arve

Rapport d'étude

TABLE DES MATIÈRES

PREAMBULE.....	2
1 OBJECTIFS DE L'ETUDE.....	2
2 METHODOLOGIE.....	3
2.1 DONNEES.....	3
2.2 CALCUL DES APPORTS AU LEMAN.....	4
2.3 TECHNOLOGIES DE MACHINE LEARNING.....	6
2.4 PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DES MODELES.....	7
2.5 PENALYZED LINEAR REGRESSIONS	8
2.6 MULTILAYER PERCEPTRON	8
2.7 INDICATEURS DE PERFORMANCE	9
3 PREVISION DES DEBITS DE L'ARVE.....	11
3.1 PLR – SELECTION DES VARIABLES	12
3.2 MLP JOURNALIER.....	13
3.3 MLP HORAIRE.....	15
3.4 PREVISIONS A 48H.....	20
3.5 PRÉVISIONS À 72H.....	22
3.6 PRÉVISIONS À 96H.....	23
4 PRÉVISIONS DES DÉBITS DU RHÔNE.....	24
4.1 PLR – SÉLECTION DE VARIABLES.....	24
4.2 MLP HORAIRE – PRÉVISION À 24 HEURES.....	25
4.3 PRÉVISIONS À 48 HEURES	29
4.4 PRÉVISIONS À 72 HEURES	30
4.5 PRÉVISION À 96 HEURES	31
5 PRÉVISION DES APPORTS AU LÉMAN.....	33
5.1 MLP HORAIRE – PRÉVISION À 24 HEURES.....	33
5.2 PRÉVISIONS À 48H.....	36
5.3 PRÉVISIONS À 72 HEURES	38
5.4 PREVISIONS A 96 HEURES	39
6 VALIDATION SUR L'ANNEE 2020.....	40
7 PLATEFORME DE VISUALISATION	42
7.1 FONCTIONNEMENT OPERATIONNEL DU SYSTEME	42
7.2 VISUALISATION DES PREVISIONS	43
7.3 SCENARIOS UTILISATEUR	44
8 SYNTHESE.....	46
RÉFÉRENCES	47

Préambule

Surveillance de la régulation des eaux du Léman	Le SECOE a pour mission de surveiller la régulation des eaux du Léman. En particulier, il porte la responsabilité de garantir le respect des cibles de remplissage du lac, conformément à l'acte intercantonal.
Outil existant à remplacer	Le SECOE dispose d'un outil de prévision des apports au Léman et des débits de l'Arve, comprenant des fonctionnalités supplémentaires adaptées aux besoins du service. Cependant, il souhaite mettre à jour ce système et garantir son évolutivité.
Modèle pluie-débit existant (SIG)	Hydrique Ingénieurs réalise depuis 2009 des prévisions de débit pour le compte des SI Genève. Ces prévisions sont basées sur la simulation pluie-débit <i>Routing System</i> . Les points de calcul principaux sont les apports totaux au Léman et l'Arve à Genève.
Nouveau modèle ML, indépendant	Il s'agit dans ce projet de réaliser un nouveau modèle de prévision des apports au Léman et de l'Arve, totalement indépendant du modèle des SIG, et basé sur les techniques de machine learning (ML). Le présent rapport détaille le processus de développement de cet outil ainsi que les hypothèses et choix admis lors du développement de ce nouveau modèle.

1 Objectifs de l'étude

Délivrable	Les objectifs du système de prévision et de surveillance sont les suivants :
Prévisions	Prévision des débits aux points suivants : Rhône – Porte du Scex; Léman apports totaux; Arve – Genève Bout-du-Monde.
Niveau Léman	Prévision de l'évolution du niveau du Léman en fonction des programmes de régulation fournis par les SI Genève, division "Appro".
Horizon 4 jours	Horizon J+4 jours ; résolution journalière au minimum;
Transfert fichiers	Livraison de fichiers sur sftp : 1x/heure
Plateforme web	Plateforme de visualisation web : ge.hydrique.ch
Fonctionnalités supplémentaires	Fonctionnalités supplémentaires : prévisions avec intervalle de confiance (obligatoire) ; prévisions avec modèle alternatif au système SIG (machine learning, obligatoire) ; visualisation de l'évolution du niveau du Léman et des contraintes de régulation selon "acte intercantonal" (obligatoire) ; scénarios utilisateur de gestion du lac, prise en compte de la relation contraignante entre débit de l'Arve et niveau du Léman (obligatoire) ; scénarios utilisateurs de correction des données ou mode dégradé (facultatif) ; vue synthétique bilan hydrique du Léman (facultatif) ; cartes fonte de neige / précipitations (facultatif)

2 Méthodologie

2.1 Données

Différents types de
données utilisées
(séries temporelles)

Les données d'entrée des modèles sont issues des grandes institutions suisses et françaises (données temporelles). Seules les données utilisables en temps-réel sont considérées et exploitées dans la phase d'apprentissage des modèles. Les données sont les suivantes (Fig. 1):

- Mesures des débits: stations OFEV/BAFU et stations DIREN Rhône-Alpes (Arve).
- Mesures météo: stations SwissMetNet et SwissMetNet Pluvio (MétéoSuisse), stations MétéoFrance.
- Prévisions météo: cosmo1, cosmo-e, ifs (MétéoSuisse).

La discrétisation en sous-bassins versants correspond au modèle pluie-débit opérationnel des SIG. Chacun des sous-bassins versants est encore divisé en bandes d'altitude de 300m. Cette discrétisation relativement grossière présente l'avantage de temps de calcul limités et donc d'une grande flexibilité de gestion du modèle, permettant au final une meilleure mise au point.

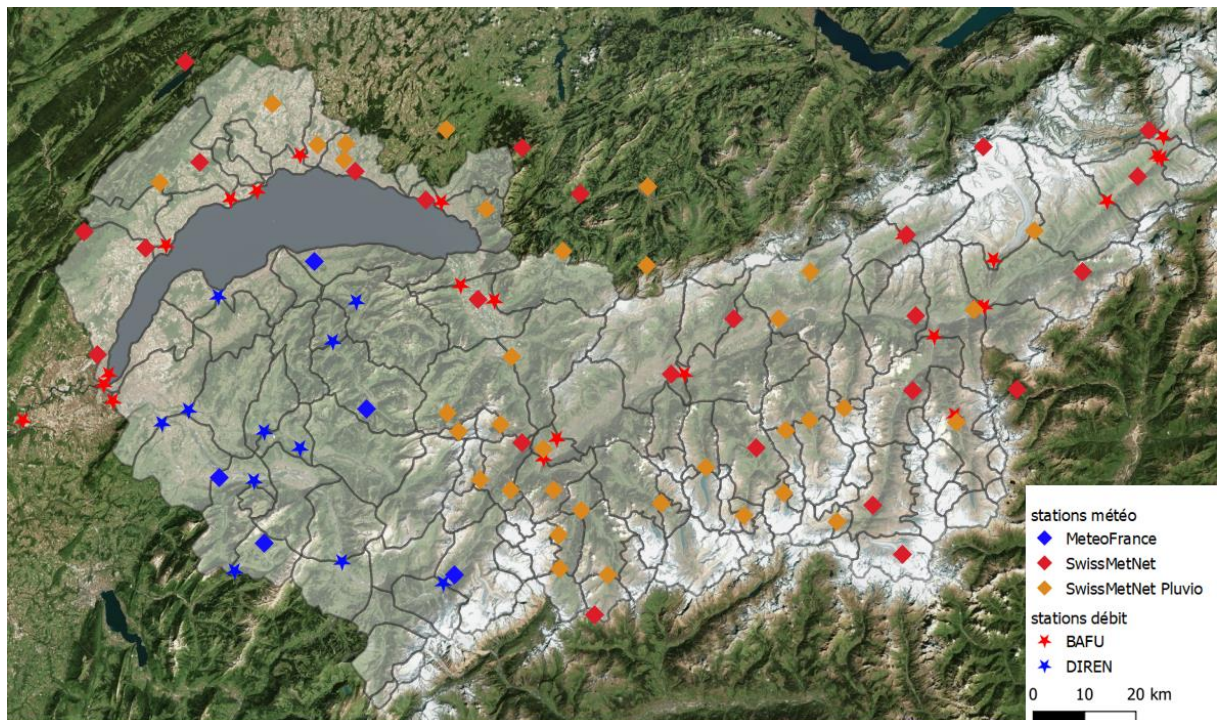


Fig. 1 : Situation des stations de débit, des stations météorologiques et des bassins versants du Rhône au Seujet, et de l'Arve à la Jonction.

Le Tab. 1 présente la disponibilité générale des données selon leur type. Les données MétéoSuisse Pluvio et MétéoFrance ont parfois été partiellement désagrégées (précipitation horaire à partir de précipitation journalière), en principe durant la période 2000-2010.

Tab. 1 : Disponibilité des données (séries temporelles)

Année		80	...	90	...	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SwissMetNet : données horaires. Prec. + Temp + RG (partiel)																									
SwissMetNet Pluvio : données horaires. Prec.																									
MétéoFrance. Prec. + Temp.																									
OFEV / BAFU																									
DIREN Rhône-Alpes																									

2.2 Calcul des apports au Léman

Forte incertitude
dans le recalcul des
apports

La reconstitution des apports au Léman est entachée de fortes incertitudes et n'est pas directement vérifiable. Les incertitudes proviennent principalement de la difficulté de reconstituer le bilan de volume du lac en fonction du niveau. Les différentes sources d'incertitude sont les suivantes :

- Débit du Rhône à la Porte du Scex et autres affluents mesurés: incertitude habituelle de la mesure de débit (~5%?)
- Nombreux affluents non mesurés
- L'oscillation du Léman (seiche) est source d'incertitude. La mesure du niveau du lac à St-Prex est la mesure la moins affectée par ce phénomène, mais l'analyse différentielle produit encore des oscillations
- Débit sortant (Genève – Halles de l'Ile) très incertain et incohérent avec le débit du Rhône à Chancy (prise en compte du débit intermédiaire de l'Arve)
- Les SIG ne mesurent que le débit turbiné au Seujet (env. 600 m³/s), et pas le débit excédentaire lors des grandes crues

Deux méthodes sont en général développées pour reconstituer les apports au Léman.

La première méthode, dite "des affluents", consiste à sommer les débits mesurés des affluents et à ajouter les composantes de précipitation directe sur le lac, d'évaporation sur le lac, et d'apports intermédiaires non mesurés. Cette méthode présente l'avantage de produire des résultats "lissés", mais est soumise à une forte incertitude liée aux précipitations et évaporation directes et aux apports intermédiaires qui doivent être calculés par modélisation.

La deuxième méthode de "bilan du lac" est celle utilisée par le SECOE. La formule est la suivante:

$$Q_{\text{apports Léman}} = (V_t - V_{t-1}) + Q_{\text{Rhône, Chancy}} \times 0.97 - Q_{\text{Arve, Genève}}$$

Cette méthode doit être utilisée en général au pas de temps journalier ou idéalement supérieur.

Dans le cadre du projet, une extension de la méthode est développée, afin de permettre une résolution et une actualisation horaires des prévisions de débit. En effet, nos processus opérationnels de prévision et d'analyse sont de manière générale optimisés pour un fonctionnement horaire. Les développements sont alors réduits si nous parvenons à développer un modèle ML à résolution horaire.

Tout d'abord, l'utilisation de la mesure de débit à Genève – Halles de l'Ile est tentée. L'analyse est la suivante:

$$\text{Apports intermédiaires} = Q_{\text{Chancy}} - (Q_{\text{Halles}} + Q_{\text{Arve}}) = 20 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

Moyenne des données horaires sur la période 2.1.2018 – 30.1.2020.

En moyenne, 20 m³/s semble être largement surestimé. Lors de l'été 2018, les apports intermédiaires calculés (moyenne mobile 24h) seraient également de l'ordre de 20 m³/s ce qui est clairement improbable (Fig. 2). Il semble que les résultats s'améliorent en 2019.

En l'état, il n'est pas possible d'exploiter la mesure aux Halles de l'Ile pour recalculer les apports passés (archives manquantes, année 2018 problématique). Il convient par contre de surveiller cette mesure et de refaire l'analyse dans quelques mois, afin de progressivement intégrer cette mesure dans le recalcul des apports. En effet, si cette mesure est utilisable, elle permet de s'affranchir du coefficient 0.97 appliqué à la mesure de Chancy.

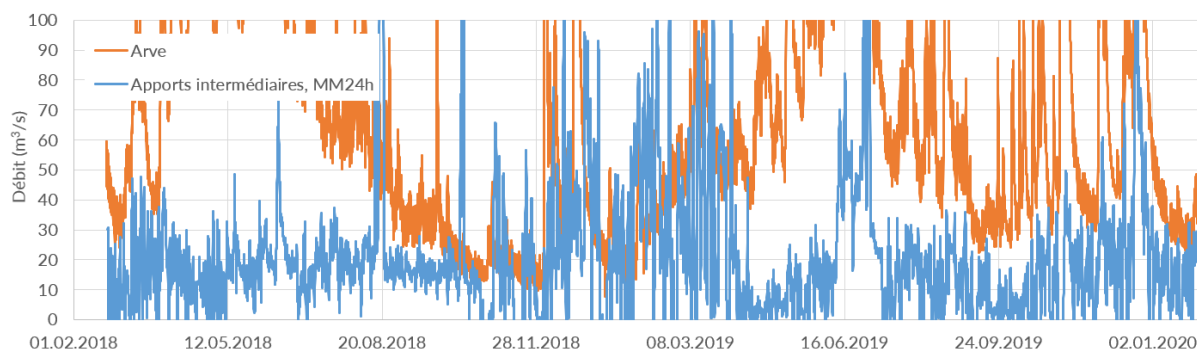


Fig. 2 : Comparaison entre apports intermédiaires Léman – Chancy et débit de l'Arve.

Recalcul des
apports au Léman
par "bilan horaire
avec moyennes
mobiles"

Afin de produire un recalcul horaire des apports totaux au Léman par la méthode du bilan, il s'agit de trouver un moyen de lissage des résultats. Ce dernier doit toutefois être limité afin de ne pas masquer les débits de pointe importants. La formule utilisée est la suivante:

$$dV_t = 582402048 \times [\text{moy}(\text{Niv}_{t-2 \rightarrow t}) - \text{moy}(\text{Niv}_{t-26 \rightarrow t-24})] \quad (1)$$

$$Q_{\text{Léman},t} = dV_t + 0.97 \times \text{moy}(Q_{\text{Chancy}_{t-23 \rightarrow t}}) - \text{moy}(Q_{\text{Arve}_{t-23 \rightarrow t}}) \quad (2)$$

Cette formule est optimisée, de manière à produire le même bilan annuel que le recalcul journalier fourni par le SECOE et un écart-type minimal des apports horaires.

La Fig. 3 compare les apports ainsi recalculés avec la somme des affluents et les précipitations (journalières). Le retard lié au recalcul, lors des pointes de débit, est finalement relativement faible et ne devrait pas impacter négativement la performance du modèle de prévision.

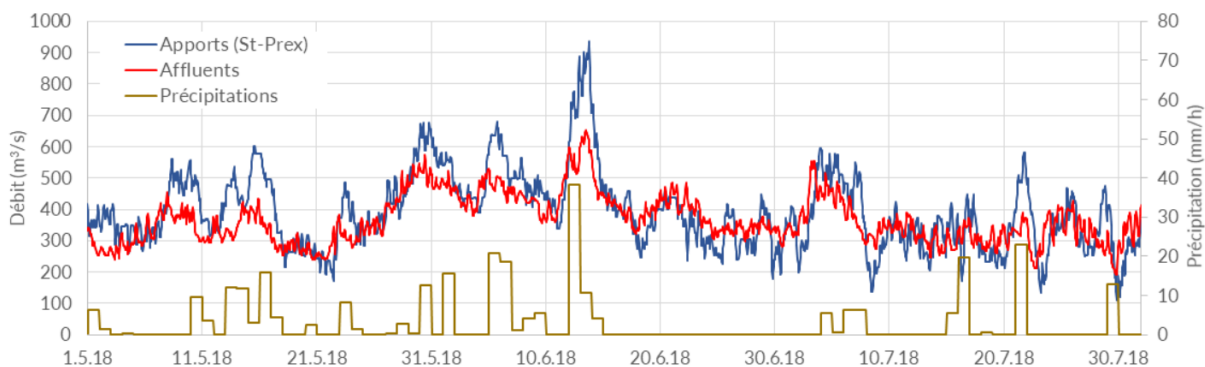


Fig. 3 : Comparaison entre calcul horaire des apports (méthode proposée), somme des affluents et précipitations directes sur le Léman.

2.3 Technologies de Machine Learning

Caractéristiques
techniques des
outils de ML

Les technologies de Machine Learning (ML) utilisée dans ce projet sont multiples. Les principaux éléments de ces technologies se résument comme suit:

- Langage de programmation Anaconda Python 3.7
- Environnement de programmation : PyCharm 2019.3.1
- Librairies ML: pyTorch (Facebook) pour l'apprentissage et l'optimisation ; Microsoft ML pour le calcul opérationnel ; TensorFlow (Google) pour l'apprentissage LSTM et AutoEncoders
- Logiciel de simulation hydraulique: *Routing System*
- Processus automatiques (scheduling, parsing de données, export de fichiers, visualisation des résultats): Fonto.Core (technologie propriétaire Hydrique Ingénieurs, développée en langage Microsoft .NET).

2.4 Processus de développement des modèles

Le processus général de développement des modèles de prévision est résumé à la Fig. 4.

Sélection de
variables : PLR

Tout d'abord, une analyse des données par PLR (penalized linear regressions) est effectuée. Cette analyse permet de sélectionner les variables les plus explicatives. Elle est rapide et facile d'utilisation. En effet, plusieurs dizaines de variables sont testées simultanément et seulement les meilleures sont sélectionnées. Par ailleurs, le déphasage de chacune des données peut également être automatiquement testé. L'analyse est effectuée avec des données journalières.

MLP moyennes
journalières

Ensuite, les premiers réseaux de neurones MLP (multilayer perceptrons) sont testés avec des données journalières. Ils permettent une première évaluation rapide des problèmes potentiels et une identification des besoins prioritaires en optimisation. L'apprentissage sur une longue durée (2002-2019) est possible facilement. En particulier, un premier resserrage du choix des hyperparamètres des MLP est identifié.

MLP valeurs
horaires

A la suite de ces premiers tests, les MLP sont exploités sur une base horaire. La vérification de la faisabilité est vérifiée, puis l'implémentation opérationnelle des premiers modèles est effectuée, permettant de développer la chaîne de prévision. En effet, les prévisions des jours suivants s'appuient sur les résultats des prévisions des premiers jours. Le couplage avec la modélisation du niveau du Léman est également réalisé.

LSTM

Enfin, des optimisations de modèles sont prévues, comme le développement de LSTM (Long-Short Term Memory), variantes de réseaux de neurones récurrents. Ces derniers sont admis comme les plus pertinents pour la prévision de séries temporelles.

Processus de
développement
des modèles de
prévision

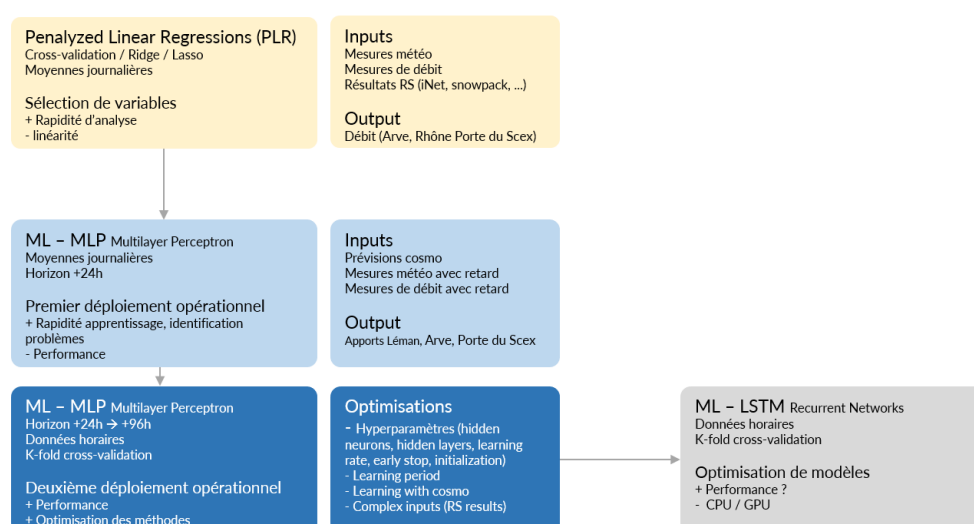


Fig. 4 : Processus de développement des modèles

2.5 Penalized Linear Regressions

Les éléments importants à noter concernant cette méthode sont:

- Normalisation des données d'entrée (méthode Min/Max entre 0 et 1).
- Possibilité de déphasage temporel des données (shift) pour optimiser la corrélation.
- La méthode de régularisation choisie est Lasso (plutôt que Ridge), qui permet d'évacuer directement les variables peu explicatives. Cela permet d'introduire directement toutes les variables potentielles dans le modèle, qui élimine tout seul les moins pertinentes.
- La validation croisée (cross-validation) est intégrée dans la méthode lors du calcul des coefficients des variables explicatives.
- Critère de performance: MSE (mean-square-error).

2.6 Multilayer Perceptron

Les éléments importants à noter concernant cette méthode sont:

- Normalisation des données d'entrée (méthode Min/Max entre 0 et 1).
- Possibilité de déphasage temporel des données (shift) dans les données d'entrée.
- Cross-validation: méthodes "k-fold" et "roll" (Fig. 5). En général, la méthode k-fold est utilisée, car elle permet de produire une série de prévision sur la durée complète du set de donnée, permettant la comparaison avec la mesure.
- Hyper-paramètres: tous les hyper-paramètres peuvent être optimisés dans une boucle de cross-validation, mais pas en même temps. Parmi ceux-ci, citons les plus fréquemment optimisés: hidden layers (nombre), hidden neurons (nombre), fonction objectif (sigmoïde, relu, tanh). Par défaut, la sigmoïde est utilisée, mais la fonction relu est finalement adoptée pour son meilleur comportement lors des crues.
- Le "learning rate" est adaptatif pour une convergence plus rapide, mais une valeur maximale est introduite.
- La fonction objectif (loss function) est aussi variable. Plusieurs tests ont été effectués pour tenter de mieux converger vers un minimum local (Huber, MAE, L1-loss), et finalement la MSE-loss est utilisée.

L'utilisation de la cross-validation est requis, malgré une augmentation du temps d'apprentissage. En effet, cela permet une meilleure estimation de l'erreur de prévision attendue.

Un autre facteur affectant le choix du meilleur modèle est l'initialisation. En effet, en fonction de l'initialisation du MLP, différents minimaux locaux sont obtenus. Cela signifie qu'il faut donc tester plusieurs fois le même modèle, avec des initialisations différentes, pour trouver un minimum local

le plus fiable possible. Des écarts de 1-3% (sur une erreur totale de 10%) sont en effets observés entre plusieurs initialisations.

Méthodes de
cross-validation

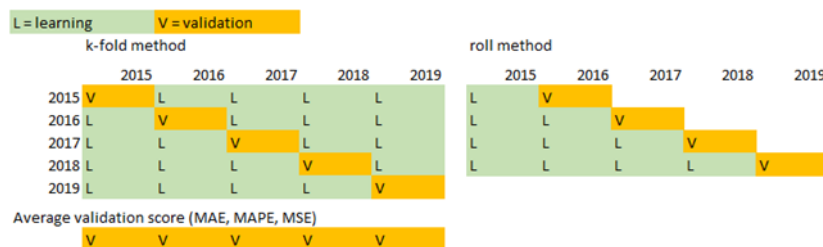


Fig. 5 : Schéma de principe des méthodes de cross-validation implémentées.

2.7 Indicateurs de performance

Lors de l'apprentissage des MLP et LSTM, les fonctions objectif (loss-functions) peuvent être de plusieurs types:

Indicateurs pour
l'apprentissage

- MSE (mean-square-error)
- MAE (mean absolute error) et MAPE (mean absolute percentage error)
- Huber (L1Loss avec pyTorch): similaire à MSE pour les petits écarts, similaire à MAE pour les grands. Cela permet en général une convergence plus rapide de l'apprentissage, et l'atteinte d'un optimum global.

Plusieurs tests menés dans le cadre de ce projet aboutissent finalement au choix de la fonction MSE comme objectif de l'apprentissage, en raison de meilleurs scores finaux des modèles.

Lors de l'évaluation des modèles et de leur comparaison, les fonctions suivantes sont utilisées:

Indicateurs
horaires

Valeurs horaires

- MAPE, car elle permet de comparer facilement les modèles entre eux (pourcentage)
- MPE, car elle permet de vérifier s'il existe des biais systématiques
- MAE

Moyennes journalières des prévisions horaires (06CET – 06CET)

Indicateurs sur
moyennes
journalières

- $MAPE_{Q_{seuil}}$: calculée si $Q_{obs} > Q_{seuil}$
- $MAPE_{Q_{seuil}, mois}$: calculée par mois si $Q_{obs} > Q_{seuil}$
- $MPE_{Q_{seuil}}$: calculée si $Q_{obs} > Q_{seuil}$;

Ces indicateurs permettent de vérifier le comportement des modèles de prévision en fonction de la saisonnalité et aussi des gammes de débit.

Le score "ACT" est souvent mentionné: il s'agit de la moyenne des $MAPE_{Q_{Seuil}, mois}$ sur l'ensemble de la période de cross-validation.

3 Prédiction des débits de l'Arve

La clé de lecture pour les figures suivantes est présentée à la Fig. 6. Les principales caractéristiques du MLP (hyper-paramètres) sont décrits en-haut, les sources de données en-haut à gauche, et les variables utilisées dans le bas de la boîte.

Les variables sont décrites par le nom de l'objet, le type d'objet ("|69"), le modèle de prévision (C1 pour cosmo1 ou CE pour cosmo-e), le nom de la variable, le nombre de valeurs et leur décalage par rapport à l'horizon de prévision. "24_24" signifie 24 valeurs, décalées de 24h par rapport à l'horizon. Typiquement, la dernière mesure disponible en temps-réel utilisée comme input pour la prévision à 24h.

Clé de lecture

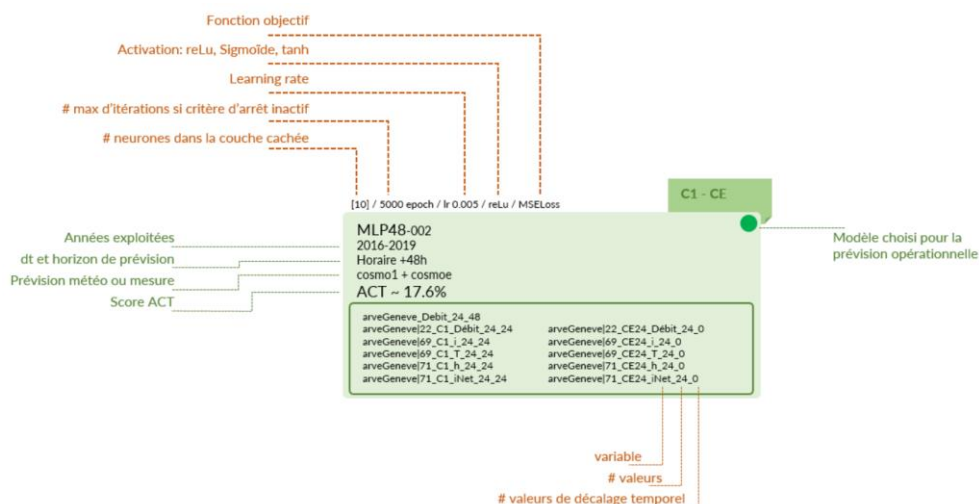


Fig. 6 : Clé de lecture pour les schémas de processus de développement des modèles.

3.1 PLR – Sélection des variables

Mesures
uniquement

Pratiquement la totalité des données à disposition sont introduites dans le modèle:

- Mesures météo (précipitation, température)
- Mesures de débit (avec ou sans shift) du point de prévision, mais aussi d'autres cours d'eau du bassin versant
- Outputs du modèle de simulation *Routing System* (iNet GR3, iNet neige, iBrut_BV, etc...)

Le Tab. 2 présente la synthèse des variables les plus explicatives pour le débit de l'Arve à Genève.

Variables les plus
explicatives pour
l'Arve

Tab. 2 : Arve à Genève - variables les plus explicatives

Variables explicatives	Type	Coefficient
Grande Eau - Aigle_Debit	Débit spécifique	0.27
arve_ouest 69_i net	Débit	0.43
Rhone - Porte Du Scex_Debit	Débit	0.18
Massa - Blatten Bei Naters_Debit	Précipitation	0.17
Le Borne - Saint-Jean-de-Sixt 69_i	Précipitation	0.13
giffre_full 69_i net	Débit spécifique	0.13
CHAMONIX 69_i	Précipitation	0.08
Geneve-Cointrin_Temperature	Température	0.04
LE GRAND-BORNAND_Precipitation	Précipitation	-0.17

PLR très
performante

La Fig. 7 présente la PLR (année 2019) du débit journalier de l'Arve. Il n'y a pas de déphasage observé des crues (contrairement à ce qui est souvent observé).

Beaucoup de
données "output"
de *Routing System*

Parmi les données explicatives, on observe les précipitations moyennées sur la surface de certaines régions (Borne, Chamonix), mais surtout l'intensité iNet = $Q(t) / A$ qui a donc déjà subi les processus de transformation du modèle *Routing System* (arve_ouest, Giffre). La température à Genève-Cointrin est utile également. Etonnement, deux des trois variables les plus explicatives sont les débits ou débits spécifiques (ce qui revient au même, les données étant normalisées) de cours d'eau hors du bassin versant (Grande Eau, Rhône à la Porte du Scex). Cela indique que ces hydrogrammes sont les plus "similaires" au débit de l'Arve.

Le résultat de cette sélection de données nous montre que la température à Genève, les contributions d'affluents tels que le Giffre sont importantes. Par ailleurs, cela indique aussi que le prétraitement des précipitations par un modèle pluie-débit est très efficace et constitue donc un meilleur modèle que la donnée brute.

L'erreur MAPE = 0.104 et $MAPE_{Q>100} = 0.085$.

PLR Arve à Genève

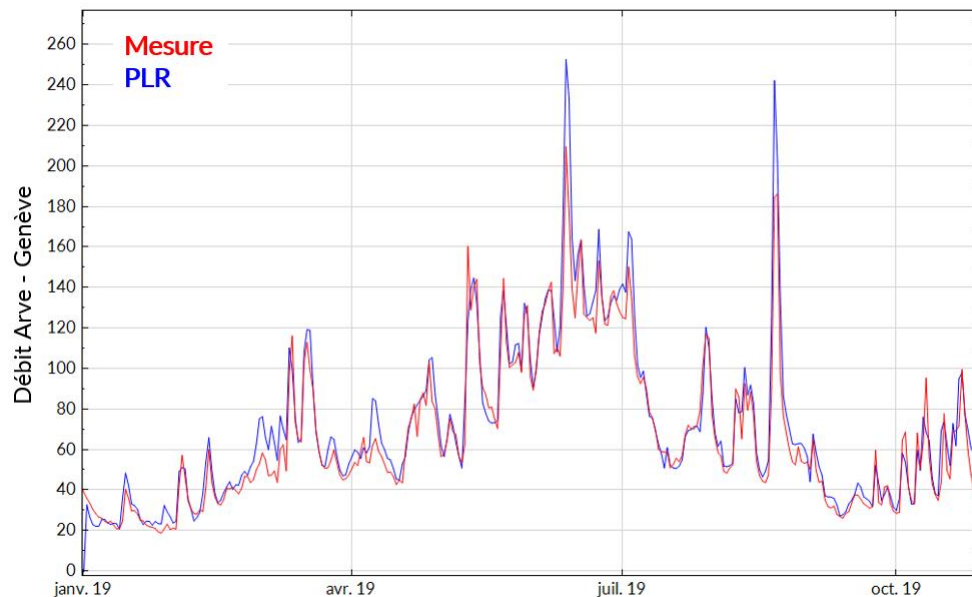


Fig. 7: Comparaison entre mesure et PLR du débit moyen journalier de l'Arve à Genève.

3.2 MLP journalier

Ce chapitre présente le développement du MLP au pas de temps journalier (Fig. 8). Partant d'un modèle simple, de nombreux tests ont été effectués dans le but d'optimiser la performance:

Tests itératifs
tentés

- Variables d'entrée: mesures ou prévisions météo
- Variables d'entrée: mesures de débit d'autres cours d'eau
- Variables d'entrée: outputs du modèle *Routing System* détaillé (full) de l'Arve
- Hyper-paramètres: hidden layers et hidden neurones, taux d'apprentissage, initialisation

Lors de ces tests, une procédure de cross-validation (k-fold) est utilisée, mais les optimisations sur les variables d'entrée et les hyper-paramètres sont réalisées à la main.

Les évaluations sont faites sur la période de cross-validation: le score moyen des k-folds est calculé.

MLP avec mesures

Tout d'abord, le modèle (MLP-010) a été entraîné avec des mesures météo uniquement. Les nombreuses optimisations ont permis d'améliorer la performance (MLP-038) en simplifiant le modèle et sa structure (moins d'inputs, 1 couche cachée de 10 neurones).

MLP avec
prévisions météo

Enfin, l'apprentissage avec les prévisions cosmo1 et cosmo-1 montre que les performances sont aussi bonnes, ce qui signifie que le MLP parvient à corriger certains biais de prévision. Les MLP utilisant les prévisions cosmo1 donnent de meilleurs résultats.

Performance

Les indicateurs de performance du meilleur modèle (MLP-080) sont les suivants:

- MAPE cross-validation : 15.9%
- MAPE_{Q>20} : 12.5% inférieur à 10% d'avril à septembre
- MAPE_{Q>120} : 14.9% MPE_{Q>120} : -10.5% -25% en hiver

Sous-estimation des crues en hiver

Le modèle est assez bon, mais il présente deux problèmes majeurs: il sous-estime systématiquement les crues en hiver (25% environ) et a tendance à persister. Cela signifie qu'il rate les montées de crue et réussit les descentes. Cela en fait un outil peu fiable pour la détection des crues.

Elaboration du modèle MLP journalier

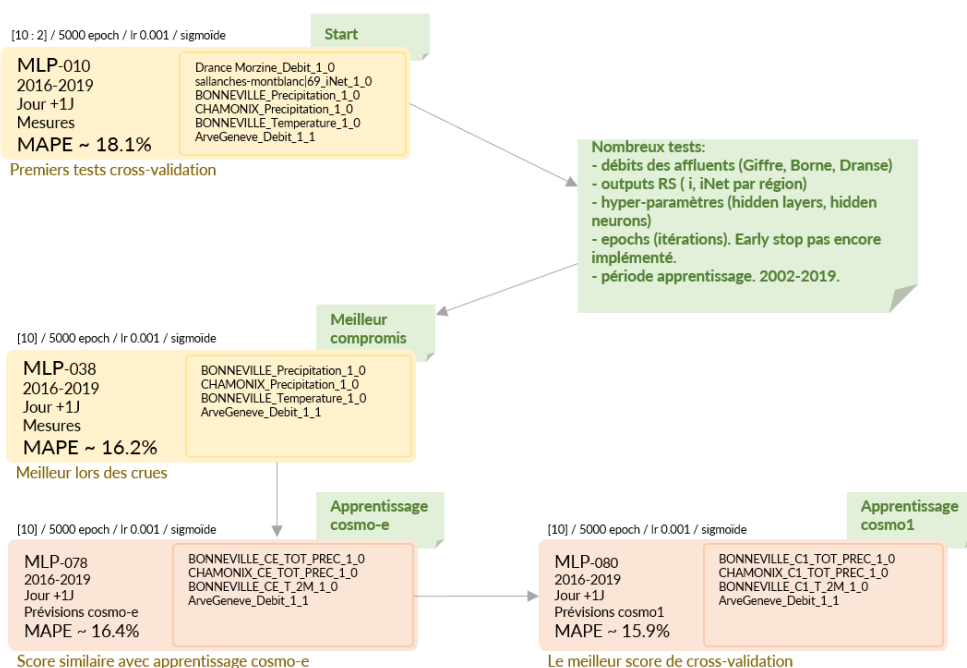


Fig. 8 : Processus de développement du MLP journalier pour l'Arve à Genève.

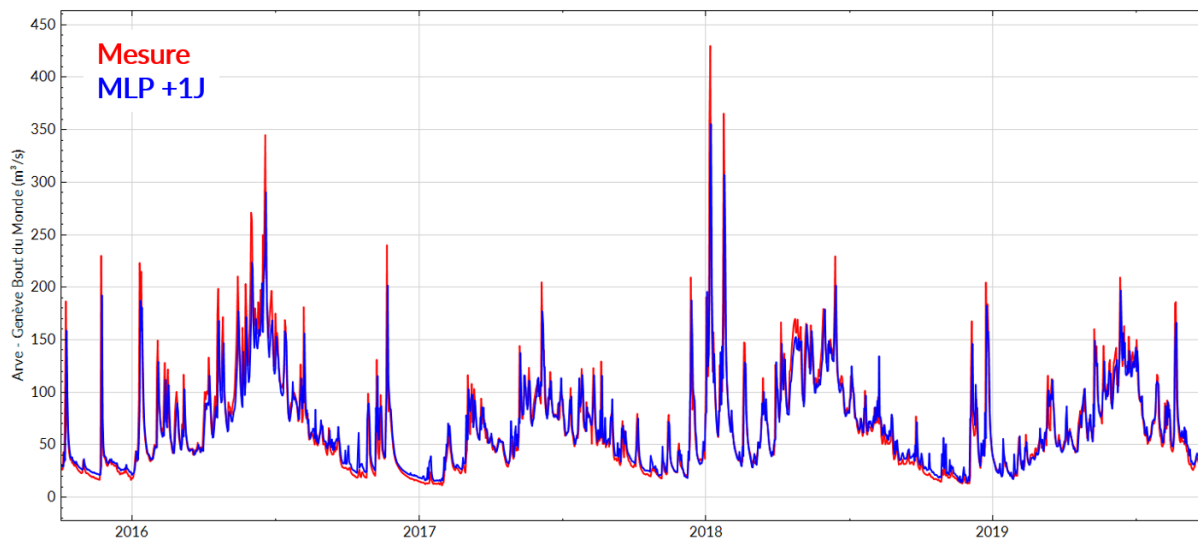


Fig. 9 : Comparaison entre Simulation MLP +1J et mesure du débit de l'Arve. Débit moyen journalier (m³/s). Rouge: mesure ; bleu: MLP.

3.3 MLP horaire

Le processus d'élaboration du MLP horaire (+24h) est présenté à la Fig. 10. Les étapes principales sont les suivantes:

Mesures météo en input

- Apprentissage sur des mesures météo. Mauvais lors des crues en hiver.
- Longue période d'apprentissage: meilleure performance, mais mauvais lors des crues en hiver.

Activation: reLu

- Fonction d'activation reLu (au lieu de sigmoïde): amélioration lors des crues, mais toujours moins bon en hiver.

Prévisions cosmo en entrée

- Apprentissage avec prévisions cosmo: pas de perte de performance, mais légère dégradation lors des crues, surtout en hiver.
- Apprentissage avec des mesures (maximisation des données), validation avec prévisions cosmo: forte dégradation de la performance.

Résultats RS simple en entrée

- Utilisation d'un modèle *Routing System* simplifié (RS simple). 1 BV normal + 1 BV glaciaire, poids relatif des stations météo issu du modèle détaillé. Le BV est modélisé avec: station virtuelle, bande de neige, GR3+, SWMM, jonction. Inputs principaux: i_{BV} , T_{BV} , h_{GR3} , $iNet_{GR3}$.

Forte amélioration des performances, en particulier lors des crues en hiver.

- Introduction en plus de la prévision de débit issue du modèle RS simple: amélioration générale. Ce modèle est choisi pour l'opérationnel.

- Pour comparaison: MLP utilisant en entrée des résultats du modèle *Routing System* détaillé (RS full regional). Les performances sont les meilleures obtenues.

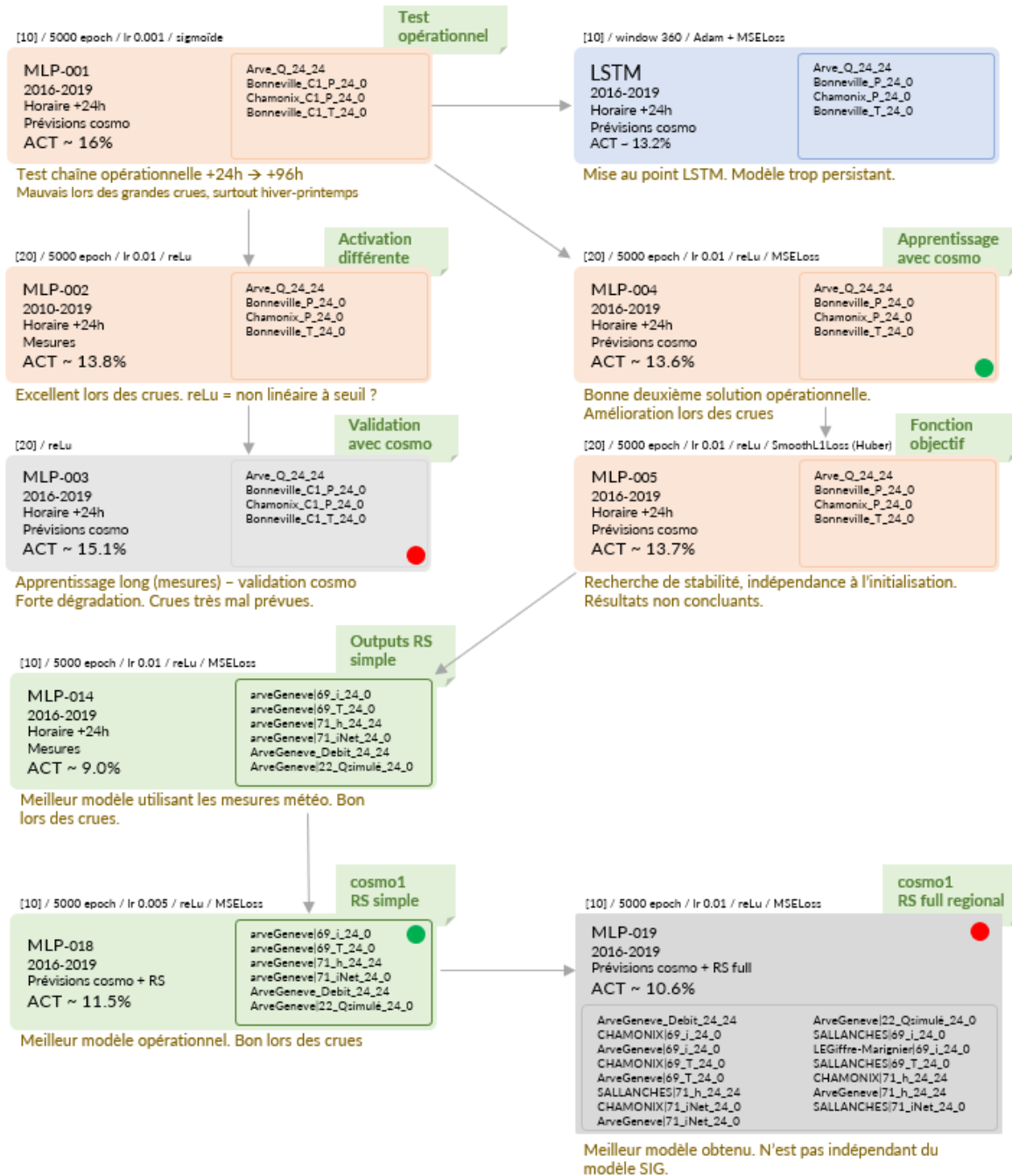


Fig. 10 : Processus d'élaboration du MLP+24h horaire de l'Arve.

Le Tab. 3 présente la synthèse des résultats pour différents modèles MLP sélectionnés. De gauche à droite:

- SIG op: modèle pluie-débit opérationnel depuis 2009 pour le compte des SIG
- mlp-003: apprentissage avec mesures météo 2009-2019, validation avec prévisions cosmo.
- mlp-004: apprentissage avec mesures cosmo 2016-2019
- mlp-018: avec inputs issus de la prévision RS simple (cosmo1)
- mlp-019: avec inputs issus de la prévision RS full (cosmo1). Dépendance au modèle SIG.

La performance selon le critère généralisé (*Seibert, 2001*) est la suivante (benchmark: persistance 24h):

- ✓ Prévision hydrique opérationnelle : 0.64
- ✓ mlp-018 : 0.69
- ✓ mlp-019 : 0.69
- ✓ Modèle RS simplifié : 0.18

On remarque que le score du modèle RS simplifié est mauvais. Pourtant, ce dernier est très utile pour aboutir à une bonne prévision.

Un choix a été fait de caler le modèle de simulation avec les données des stations météo, qui sont également utilisées en prévision. Les points de grille du modèle météo ne sont ainsi pas directement exploités. La raison de ce choix est de conserver la possibilité d'avoir l'apprentissage et l'opérationnel homogènes. L'utilisation des points de grille rendrait impossible l'apprentissage sur des données historiques, tout comme la possibilité de tenter un pré-traitement des prévisions météo aux stations.

Tab. 3 : Récapitulation des scores "ACT" pour différents modèles MLP et comparaison avec les scores de la prévision fournie pour les SIG avec le modèle pluie-débit *Routing System*.

A gauche: $Q_{\text{seuil}} = 20 \text{ m}^3/\text{s}$.

A droite: $Q_{\text{seuil}} = 125 \text{ m}^3/\text{s}$.

Mois	Qmoy m ³ /s	Arve				
		Q Sim jour > 20 m ³ /s				
		SIG op Hydrique	valid cosmo mlp-003	sans RS mlp-004	RS simple mlp-018	RS full mlp-019
Janvier	87.7	11.1 %	18.3 %	12.0 %	12.4 %	12.4 %
Février	43.5	10.9 %	10.2 %	12.0 %	9.6 %	13.8 %
Mars	65.1	8.2 %	13.5 %	13.0 %	12.2 %	12.0 %
Avril	78.8	6.6 %	13.9 %	12.1 %	12.9 %	8.9 %
Mai	105.3	6.7 %	10.8 %	10.6 %	11.9 %	9.0 %
Juin	134.6	7.2 %	9.1 %	9.2 %	7.6 %	6.9 %
Juillet	85.2	9.6 %	11.5 %	9.4 %	8.1 %	7.5 %
Août	67.9	9.2 %	14.4 %	15.1 %	12.7 %	10.1 %
Septembre	39.6	10.0 %	14.8 %	13.7 %	10.6 %	9.0 %
Octobre	36.4	14.3 %	24.5 %	20.5 %	13.1 %	14.5 %
Novembre	57.1	18.7 %	20.2 %	17.8 %	13.0 %	12.6 %
Décembre	67.1	15.6 %	20.0 %	17.3 %	12.4 %	10.8 %
ACT	72.4	10.7 %	13.1 %	13.6 %	11.4 %	10.6 %

Mois	Qmoy m ³ /s	Arve				
		Q Sim jour > 20 m ³ /s				
		SIG op Hydrique	valid cosmo mlp-003	sans RS mlp-004	RS simple mlp-018	RS full mlp-019
Janvier	87.7	5.7 %	8.7 %	-5.3 %	4.6 %	4.5 %
Février	43.5	8.1 %	-1.2 %	-6.0 %	-2.1 %	10.4 %
Mars	65.1	1.6 %	0.8 %	-1.6 %	-0.9 %	5.2 %
Avril	78.8	1.1 %	-3.6 %	-5.3 %	-9.1 %	-2.0 %
Mai	105.3	0.7 %	-2.7 %	-3.5 %	-7.0 %	-0.9 %
Juin	134.6	-0.8 %	-2.8 %	-3.1 %	-2.5 %	0.2 %
Juillet	85.2	5.5 %	-0.7 %	2.9 %	1.6 %	-0.8 %
Août	67.9	5.5 %	-0.1 %	6.8 %	5.8 %	0.0 %
Septembre	39.6	5.1 %	-1.7 %	9.2 %	1.6 %	1.6 %
Octobre	36.4	7.6 %	18.4 %	15.8 %	4.2 %	6.9 %
Novembre	57.1	11.6 %	14.0 %	6.1 %	5.7 %	2.2 %
Décembre	67.1	8.7 %	12.3 %	-2.2 %	2.8 %	0.1 %
MOYENNE	72.4	5.0 %	3.4 %	1.1 %	0.4 %	2.3 %

Mois	Qmoy m ³ /s	Arve				
		Q Sim jour > 125 m ³ /s				
		SIG op Hydrique	valid cosmo mlp-003	sans RS mlp-004	RS simple mlp-018	RS full mlp-019
Janvier	231.7	13.3 %	17.9 %	22.6 %	14.4 %	17.1 %
Février	145.7	11.5 %	28.0 %	23.3 %	13.6 %	10.5 %
Mars	127.5	25.8 %	42.1 %	49.1 %	23.0 %	32.6 %
Avril	154.5	5.6 %	16.4 %	13.0 %	20.2 %	7.5 %
Mai	146.3	6.3 %	12.8 %	13.2 %	14.9 %	8.9 %
Juin	164.1	9.0 %	9.4 %	10.3 %	8.3 %	7.4 %
Juillet	147.1	23.5 %	15.2 %	8.6 %	9.5 %	10.0 %
Août	187.6	15.2 %	11.6 %	20.3 %	19.5 %	20.7 %
Septembre						
Octobre						
Novembre	169.2	11.4 %	18.1 %	26.1 %	14.6 %	11.8 %
Décembre	164.0	17.7 %	23.4 %	17.6 %	13.3 %	15.8 %
ACT	163.8	13.9 %	19.5 %	20.4 %	15.1 %	14.2 %

Mois	Qmoy m ³ /s	Arve				
		Q Sim jour > 125 m ³ /s				
		SIG op Hydrique	valid cosmo mlp-003	sans RS mlp-004	RS simple mlp-018	RS full mlp-019
Janvier	231.7	-2.8 %	1.8 %	-18.1 %	5.2 %	-6.0 %
Février	145.7	-1.2 %	-28.0 %	-23.3 %	4.7 %	-6.2 %
Mars	127.5	-25.8 %	-42.1 %	-49.1 %	-6.0 %	-32.6 %
Avril	154.5	-4.6 %	-16.4 %	-13.0 %	-19.8 %	-6.7 %
Mai	146.3	0.3 %	-9.0 %	-8.0 %	-14.9 %	-1.0 %
Juin	164.1	-0.3 %	-3.9 %	-5.6 %	-4.1 %	-2.3 %
Juillet	147.1	22.8 %	7.9 %	0.8 %	2.7 %	-2.4 %
Août	187.6	10.2 %	5.3 %	-14.2 %	2.0 %	-15.2 %
Septembre						
Octobre						
Novembre	169.2	-3.9 %	-4.5 %	-11.1 %	-2.2 %	-5.7 %
Décembre	164.0	-7.6 %	11.2 %	-8.5 %	-8.1 %	-9.3 %
MOYENNE	163.8	-1.3 %	-7.8 %	-15.0 %	-4.0 %	-8.7 %

Les principaux enseignements tirés de l'élaboration de la prévision MLP sont les suivants:

- Les variables d'entrée ne doivent pas nécessairement être nombreuses, mais elles doivent être "intelligentes". Les données météo brutes ne permettent pas d'obtenir des bons résultats lors des crues, en particulier en hiver. L'effet de la saturation du sol ou de la pluie sur neige ne sont pas "retrouvés" par le MLP.
- Des tests avec LSTM (meilleure mémoire) ne changent rien à la remarque précédente.
- L'apprentissage avec les prévisions cosmo fournit de très bons résultats, bien meilleurs qu'un apprentissage long avec des mesures et une validation avec cosmo. La notion de "fine tuning" pourrait permettre de fusionner les avantages: apprentissage long et debiasage des prévisions.
- Le MLP avec variables moyennes du modèle RS full est meilleur que le MLP avec variables moyennes de RS simple.
- Le MLP avec variables spatialisées du modèle RS full est meilleur que le MLP avec variables moyennes. Il n'est cependant pas retenu (dépendance au modèle SIG).

Événements de
crue

La Fig. 11 présente quelques exemples d'événements de crue prévus par les différents modèles. Il convient de noter enfin que le modèle mlp-019, basé sur la simulation pluie-débit RS-full, a un

potentiel d'amélioration lors des crues, car il est borné à 300 m³/s pour une raison non encore élucidée au moment d'écrire ces lignes.

Modèles
satisfaisants

Il est à noter cependant que ces différents modèles ont tous une excellente capacité à prédire les événements de crue, sans retard ni effet de persistance, quelles que soient les conditions. Ils dépendent toujours fortement des prévisions météorologiques qui, si elles se dégradent ou modifient fortement, nécessiteront un nouvel apprentissage.

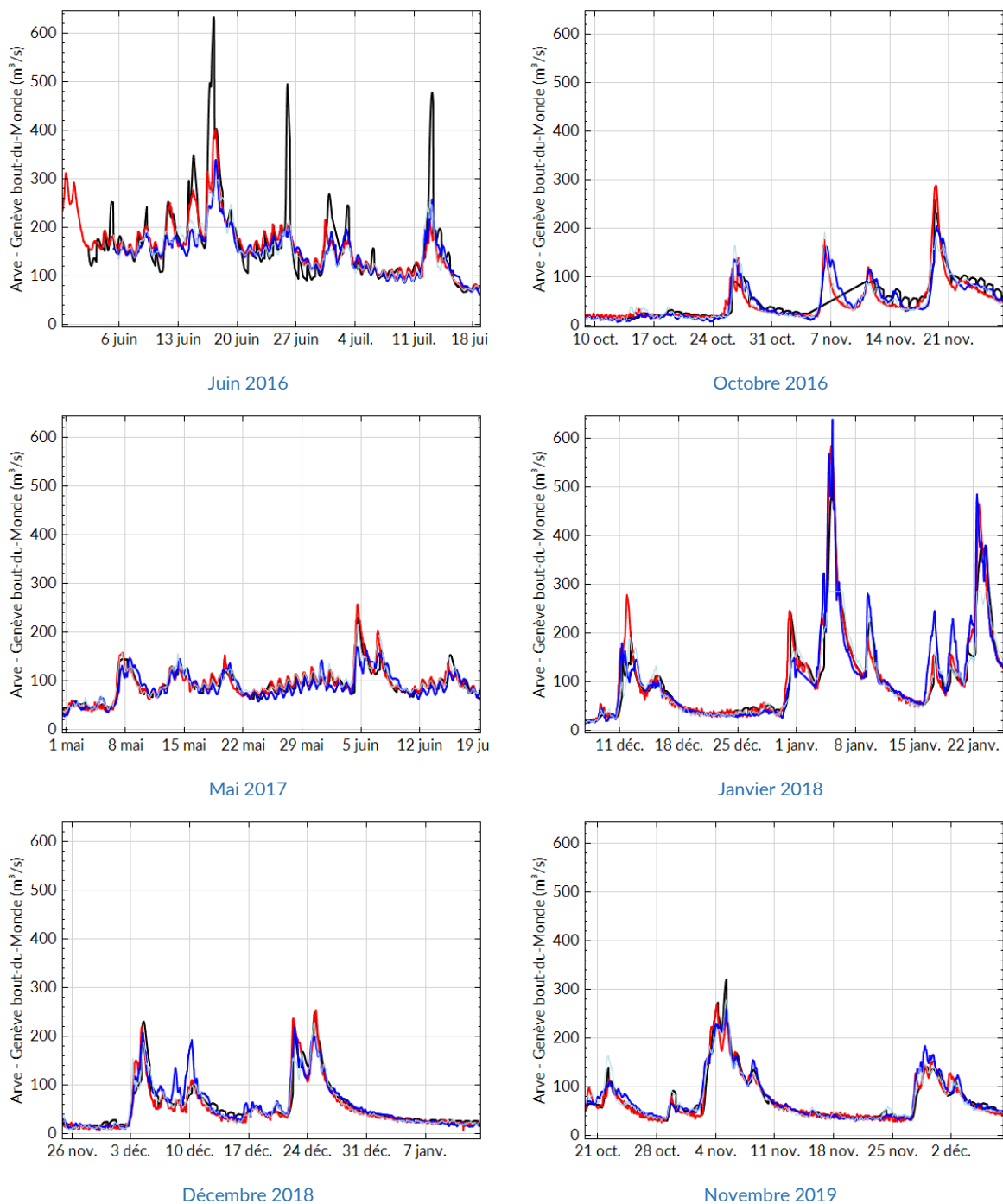


Fig. 11 : Exemples d'événements de crue. Rouge: mesure ; noir: archive Hydrique ; bleu: mlp-018 ; bleu clair: mlp-019

3.4 Prévisions à 48h

Les prévisions à +48h sont basées uniquement sur la résolution horaire. De manière générale, deux variantes principales sont testées:

- Seq-To-Seq : la prévision mlp48h utilise en entrée le résultat de la prévision mlp24h, ainsi que d'autres variables externes
- Independant : la prévision mlp48h n'utilise en entrée que des variables externes

Les variantes liées aux hyper-paramètres et différentes données d'entrée sont également testées, mais en nombre limité. En effet, en nous référant aux optimisations menées sur les prévisions à 24h, il est peu probable que des surprises émergent dans les prévisions à 48h.

La Fig. 12 présente le processus d'élaboration des prévisions MLP+48h. La variante "independant" offre les meilleures performances, comme le montre le Tab. 4.

Les tentatives avec des réseaux de neurones récurrents (LSTM) ne donnent pas de bons résultats.

De manière générale, les résultats sont comparables à la simulation pluie-débit *Routing System*, avec une légère sous-estimation des crues.

La performance selon le critère généralisé (*Seibert, 2001*) est la suivante (benchmark: persistance 48h):

- ✓ Prévision hydrique opérationnelle : 0.58
- ✓ mlp48-002 : 0.65
- ✓ mlp48-003 : 0.64

Elaboration de la
prévision
MLP+48h de l'Arve

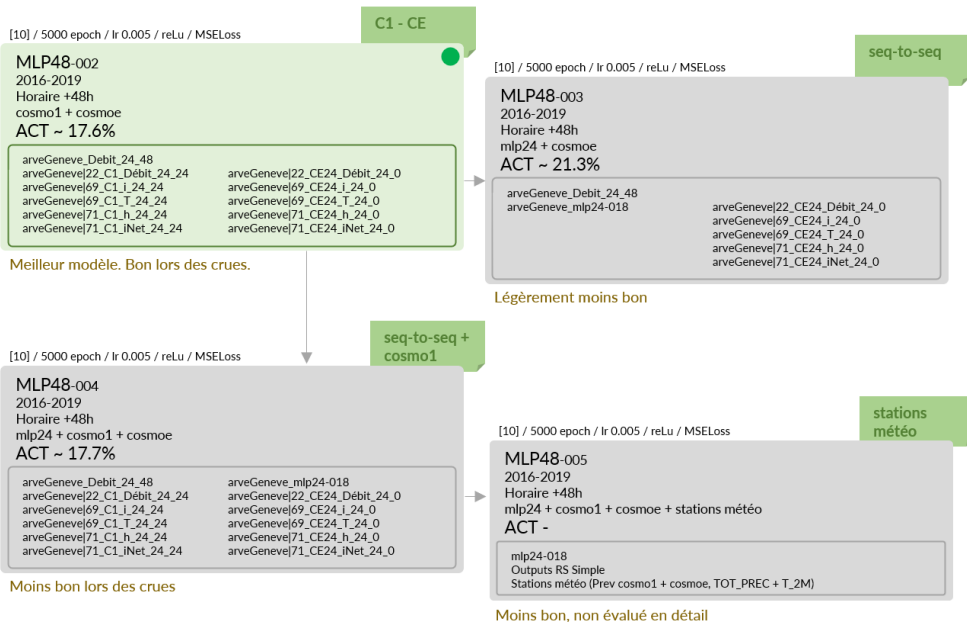


Fig. 12 : Processus d'élaboration du MLP+48h horaire.

Tab. 4 : Récapitulation des scores "ACT" pour différents modèles MLP et comparaison avec les scores de la prévision fournie pour les SIG avec le modèle pluie-débit *Routing System*. Prévisions à +48h.
A gauche: $Q_{seuil} = 20 \text{ m}^3/\text{s}$.
A droite: $Q_{seuil} = 125 \text{ m}^3/\text{s}$.

		Arve - Prévisions +48h						
Mois	Qmoy m³/s	Q Sim jour > 20 m³/s						
		SIG op	seq-to-seq	Independent	seq-to-seq+I	seq-to-seq	Independent	
		Hydrique	mlp 48h 002	mlp 48h 003	mlp 48h 004	Istm 48h 004	Istm 48h 005	
Janvier	87.9	13.8 %	20.9 %	21.4 %	21.3 %	17.0 %	27.0 %	
Février	43.5	13.2 %	13.4 %	16.0 %	14.6 %	16.5 %	17.3 %	
Mars	65.1	11.5 %	15.9 %	15.0 %	14.4 %	18.6 %	19.0 %	
Avril	78.8	11.6 %	15.9 %	16.6 %	15.2 %	20.6 %	24.4 %	
Mai	105.3	15.9 %	14.8 %	15.1 %	14.2 %	18.2 %	17.4 %	
Juin	134.6	16.0 %	11.2 %	11.4 %	11.1 %	19.7 %	15.1 %	
Juillet	85.2	13.3 %	12.3 %	10.7 %	10.9 %	20.0 %	18.0 %	
Août	67.9	13.6 %	19.1 %	19.6 %	19.5 %	25.7 %	24.6 %	
Septembre	67.9	14.7 %	17.0 %	21.7 %	19.2 %	26.8 %	19.1 %	
Octobre	57.1	19.0 %	23.4 %	25.6 %	26.8 %	30.4 %	30.5 %	
Novembre	57.1	20.4 %	23.3 %	21.8 %	22.1 %	35.1 %	27.5 %	
Décembre	67.1	19.4 %	24.2 %	25.6 %	23.0 %	32.0 %	22.7 %	
Moyenne	79.3	13.8 %	17.6 %	18.4 %	17.7 %	21.9 %	21.9 %	

		Arve - Prévisions +48h						
Mois	Qmoy m³/s	Q Sim jour > 125 m³/s						
		SIG op	seq-to-seq	Independent	seq-to-seq+I	seq-to-seq	Independent	
		Hydrique	mlp 48h 002	mlp 48h 003	mlp 48h 004	Istm 48h 004	Istm 48h 005	
Janvier	224.1	18.9 %	24.0 %	22.6 %	23.9 %	33.3 %	27.1 %	
Février	145.7	21.6 %	14.4 %	15.4 %	17.4 %	47.2 %	32.0 %	
Mars	127.5	29.4 %	34.7 %	30.8 %	27.8 %	47.0 %	48.4 %	
Avril	154.5	15.6 %	26.9 %	29.5 %	28.4 %	27.4 %	33.6 %	
Mai	146.3	15.7 %	18.7 %	22.8 %	21.9 %	23.6 %	23.1 %	
Juin	164.0	18.3 %	12.0 %	14.0 %	13.9 %	22.1 %	14.2 %	
Juillet	147.1	39.8 %	10.4 %	8.9 %	9.4 %	23.1 %	15.9 %	
Août	187.6	22.2 %	28.5 %	35.0 %	32.9 %	49.0 %	41.5 %	
Septembre	169.2	20.2 %	26.9 %	25.1 %	25.9 %	30.8 %	29.8 %	
Octobre	164.0	24.0 %	17.9 %	20.6 %	17.7 %	29.4 %	23.5 %	
Novembre	163.0	22.6 %	20.9 %	22.5 %	21.9 %	30.4 %	30.4 %	
Décembre	163.0	22.6 %	20.9 %	22.5 %	21.9 %	30.4 %	30.4 %	
Moyenne	163.0	22.6 %	20.9 %	22.5 %	21.9 %	30.4 %	30.4 %	

		Arve - Prévisions +48h						
Mois	Qmoy m³/s	Q Sim jour > 20 m³/s						
		SIG op	seq-to-seq	Independent	seq-to-seq+I	seq-to-seq	Independent	
		Hydrique	mlp 48h 002	mlp 48h 003	mlp 48h 004	Istm 48h 004	Istm 48h 005	
Janvier	87.9	2.1 %	4.1 %	13.8 %	12.1 %	-4.9 %	-4.9 %	
Février	43.5	7.1 %	-0.3 %	-0.2 %	1.7 %	1.1 %	1.1 %	
Mars	65.1	-2.6 %	2.9 %	0.0 %	1.1 %	-1.5 %	-1.5 %	
Avril	78.8	-6.5 %	-5.3 %	-9.9 %	-6.2 %	-11.5 %	-11.5 %	
Mai	105.3	-4.2 %	-0.9 %	-8.2 %	-7.0 %	-8.1 %	-8.1 %	
Juin	134.6	-7.4 %	-1.4 %	-4.6 %	-4.0 %	-16.8 %	-16.8 %	
Juillet	85.2	3.8 %	5.2 %	5.5 %	4.9 %	-12.3 %	-12.3 %	
Août	67.9	0.6 %	11.3 %	12.9 %	12.5 %	-5.6 %	-5.6 %	
Septembre	39.6	3.4 %	12.7 %	17.7 %	15.4 %	3.9 %	3.9 %	
Octobre	36.4	8.0 %	14.7 %	13.7 %	16.0 %	27.7 %	27.7 %	
Novembre	57.1	9.8 %	14.4 %	8.1 %	11.3 %	25.4 %	25.4 %	
Décembre	67.1	7.3 %	15.1 %	10.7 %	13.7 %	21.0 %	21.0 %	
Moyenne	72.4	1.8 %	6.0 %	5.0 %	6.0 %	1.5 %	1.5 %	

		Arve - Prévisions +48h						
Mois	Qmoy m³/s	Q Sim jour > 125 m³/s						
		SIG op	seq-to-seq	Independent	seq-to-seq+I	seq-to-seq	Independent	
		Hydrique	mlp 48h 002	mlp 48h 003	mlp 48h 004	Istm 48h 004	Istm 48h 005	
Janvier	224.1	-14.2 %	-15.4 %	3.3 %	-0.6 %	-33.3 %	-33.3 %	
Février	145.7	-15.9 %	-14.4 %	-15.4 %	-17.4 %	-47.2 %	-47.2 %	
Mars	127.5	-29.4 %	-17.0 %	-30.8 %	-27.8 %	-47.0 %	-47.0 %	
Avril	154.5	-15.0 %	-26.9 %	-29.5 %	-28.4 %	-27.4 %	-27.4 %	
Mai	146.3	-4.0 %	-13.4 %	-20.9 %	-18.8 %	-18.1 %	-18.1 %	
Juin	164.0	-4.0 %	-6.8 %	-9.6 %	-8.9 %	-21.1 %	-21.1 %	
Juillet	147.1	38.0 %	2.3 %	-4.1 %	0.0 %	-12.9 %	-12.9 %	
Août	187.6	-8.6 %	-28.5 %	-35.0 %	-32.9 %	-49.0 %	-49.0 %	
Septembre	169.2	-2.7 %	-1.0 %	-7.8 %	-7.7 %	-27.4 %	-27.4 %	
Octobre	164.0	-21.4 %	-9.8 %	-10.8 %	-9.1 %	-15.9 %	-15.9 %	
Novembre	163.0	-7.7 %	-13.1 %	-16.1 %	-15.2 %	-29.9 %	-29.9 %	
Décembre	164.0	-21.4 %	-9.8 %	-10.8 %	-9.1 %	-15.9 %	-15.9 %	
Moyenne	163.0	-7.7 %	-13.1 %	-16.1 %	-15.2 %	-29.9 %	-29.9 %	

3.5 Prévisions à 72h

Les variantes "seq-to-seq" et "independant" sont testées. En moyenne, la variante seq-to-seq produit les meilleurs résultats, mais le modèle est moins bon que la simulation pluie-débit (Tab. 5). Par contre, lors des crues, le modèle MLP72 est le meilleur, malgré une tendance à la sous-estimation des crues en été.

La performance selon le critère généralisé (*Seibert, 2001*) est la suivante (benchmark: persistance 72h):

- ✓ Prédiction hydrique opérationnelle : 0.53
- ✓ Mlp72-007 : 0.67

Tab. 5 : Récapitulation des scores "ACT" pour différents modèles MLP et comparaison avec les scores de la prévision fournie pour les SIG avec le modèle pluie-débit *Routing System*. Prévisions à +72h.

A gauche: $Q_{seuil} = 20 \text{ m}^3/\text{s}$.

A droite: $Q_{seuil} = 125 \text{ m}^3/\text{s}$.

		Arve - Prévisions à 72h						Arve - Prévisions à 72h			
Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 20 m3/s				Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 125 m3/s			
		SIG op Hydrique	Independant mlp 72h 002	seq-to-seq mlp 72h 006	seq-to-seq + Q_L mlp 72h 007			SIG op Hydrique	Independant mlp 72h 002	seq-to-seq mlp 72h 006	seq-to-seq + Q_L mlp 72h 007
Janvier	87.9	13.8 %	30.0 %	19.2 %	18.9 %	Janvier	224.1	21.1 %	21.5 %	23.7 %	20.2 %
Février	43.5	13.0 %	32.0 %	12.6 %	15.6 %	Février	145.7	31.7 %	12.9 %	25.0 %	22.9 %
Mars	65.1	14.7 %	30.7 %	18.1 %	18.0 %	Mars	127.5	42.8 %	30.1 %	20.1 %	23.3 %
Avril	78.8	14.1 %	31.2 %	19.8 %	20.1 %	Avril	154.5	19.0 %	44.1 %	39.6 %	39.0 %
Mai	105.3	20.5 %	25.6 %	17.2 %	17.4 %	Mai	146.3	20.6 %	31.4 %	20.3 %	23.4 %
Juin	134.0	17.0 %	13.7 %	11.9 %	11.7 %	Juin	163.9	17.3 %	16.2 %	12.9 %	13.9 %
Juillet	85.2	17.3 %	14.8 %	14.1 %	13.0 %	Juillet	147.1	50.4 %	9.9 %	11.2 %	14.7 %
Août	67.9	16.4 %	25.3 %	23.7 %	23.2 %	Août	187.6	32.5 %	48.3 %	47.3 %	52.6 %
Septembre	39.6	17.5 %	27.8 %	24.0 %	25.7 %	Septembre					
Octobre	36.4	19.2 %	30.7 %	31.8 %	33.3 %	Octobre	169.2	25.0 %	23.6 %	27.6 %	29.9 %
Novembre	57.1	20.1 %	36.6 %	30.4 %	26.7 %	Novembre	164.0	32.4 %	21.0 %	21.4 %	21.5 %
Décembre	67.1	19.9 %	50.1 %	34.1 %	28.2 %	Décembre					
Moyenne	72.3	16.9 %	29.0 %	21.4 %	21.0 %	Moyenne	163.0	29.3 %	25.9 %	24.9 %	26.1 %
		Arve - Prévisions à 72h						Arve - Prévisions à 72h			
Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 20 m3/s				Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 125 m3/s			
		SIG op Hydrique	Independant mlp 72h 002	seq-to-seq mlp 72h 006	seq-to-seq + Q_L mlp 72h 007			SIG op Hydrique	Independant mlp 72h 002	seq-to-seq mlp 72h 006	seq-to-seq + Q_L mlp 72h 007
Janvier	87.9	-1.5 %	16.7 %	-5.3 %	-0.8 %	Janvier	224.1	-20.4 %	-3.2 %	-21.6 %	-12.5 %
Février	43.5	3.0 %	4.4 %	-1.1 %	-2.1 %	Février	145.7	-31.7 %	-12.9 %	-25.0 %	-22.9 %
Mars	65.1	-6.6 %	4.5 %	7.8 %	1.6 %	Mars	127.5	-42.8 %	-30.1 %	-20.1 %	-23.3 %
Avril	78.8	-10.6 %	-15.1 %	-6.9 %	-11.3 %	Avril	154.5	-18.9 %	-44.1 %	-39.6 %	-39.0 %
Mai	105.3	-3.4 %	-14.5 %	-1.3 %	-8.0 %	Mai	146.3	-2.7 %	-30.4 %	-19.7 %	-23.1 %
Juin	134.0	-7.1 %	-10.2 %	-4.1 %	-7.2 %	Juin	163.9	-1.5 %	-13.7 %	-8.5 %	-11.2 %
Juillet	85.2	7.8 %	8.9 %	6.1 %	4.9 %	Juillet	147.1	49.8 %	-4.8 %	-9.1 %	-12.7 %
Août	67.9	1.2 %	15.2 %	12.0 %	12.8 %	Août	187.6	-32.5 %	-48.3 %	-47.3 %	-52.6 %
Septembre	39.6	3.4 %	22.2 %	18.7 %	22.9 %	Septembre					
Octobre	36.4	5.6 %	11.1 %	21.4 %	25.5 %	Octobre	169.2	-11.6 %	-9.6 %	-1.4 %	-5.8 %
Novembre	57.1	7.6 %	14.4 %	23.1 %	18.5 %	Novembre	164.0	-29.0 %	-12.2 %	-3.8 %	-1.0 %
Décembre	67.1	3.8 %	15.4 %	20.9 %	18.9 %	Décembre					
Moyenne	72.3	0.3 %	6.1 %	7.6 %	6.3 %	Moyenne	163.0	-14.1 %	-20.9 %	-19.6 %	-20.4 %

3.6 Prévisions à 96h

La situation est identique à celle prévalant pour les prévisions à +48h, comme l'indique le Tab. 6. La variante "seq-to-seq" propose les meilleures performances. En général, la performance moyenne est moins bonne que la simulation pluie-débit *Routing System*. Par contre, lors des crues, le modèle MLP est le meilleur.

La performance selon le critère généralisé (*Seibert, 2001*) est la suivante (benchmark: persistance 96h):

- ✓ Prédiction hydrique opérationnelle : 0.62
- ✓ mlp96-002 : 0.57
- ✓ mlp96-003 : 0.62

Tab. 6 : Récapitulation des scores "ACT" pour différents modèles MLP et comparaison avec les scores de la prévision fournie pour les SIG avec le modèle pluie-débit *Routing System*. Prévisions à +96h.

A gauche: $Q_{\text{seuil}} = 20 \text{ m}^3/\text{s}$.

A droite: $Q_{\text{seuil}} = 125 \text{ m}^3/\text{s}$.

Arve - Prévisions à 96h					Arve - Prévisions à 96h				
Mois	Qmoy m ³ /s	Q Sim jour > 20 m ³ /s			Mois	Qmoy m ³ /s	Q Sim jour > 125 m ³ /s		
		SIG op Hydrique	Independant mlp 96h 002	seq-to-seq mlp 96h 003			SIG op Hydrique	Independant mlp 96h 002	seq-to-seq mlp 96h 003
Janvier	87.9	15.5 %	31.3 %	21.4 %	Janvier	224.1	24.8 %	32.4 %	24.6 %
Février	43.5	14.0 %	21.3 %	18.8 %	Février	145.7	34.3 %	39.3 %	39.2 %
Mars	65.1	17.3 %	21.2 %	21.0 %	Mars	127.5	49.6 %	23.9 %	20.4 %
Avril	78.8	14.3 %	23.7 %	22.8 %	Avril	154.5	18.2 %	42.9 %	43.7 %
Mai	105.3	19.8 %	20.7 %	19.7 %	Mai	146.3	19.3 %	23.7 %	22.7 %
Juin	133.2	16.3 %	13.3 %	11.7 %	Juin	163.8	17.7 %	13.1 %	12.1 %
Juillet	85.2	16.5 %	15.1 %	17.0 %	Juillet	147.1	35.1 %	13.2 %	17.0 %
Août	67.9	18.2 %	23.7 %	25.2 %	Août	187.6	48.4 %	52.6 %	53.8 %
Septembre	39.6	19.5 %	30.0 %	28.9 %	Septembre				
Octobre	36.4	21.0 %	34.1 %	30.9 %	Octobre				
Novembre	57.1	20.5 %	35.7 %	32.9 %	Novembre	169.2	33.1 %	29.8 %	31.6 %
Décembre	67.1	20.8 %	43.8 %	44.4 %	Décembre	164.0	29.6 %	26.4 %	29.4 %
Moyenne	72.3	17.8 %	26.2 %	24.6 %	Moyenne	163.0	31.0 %	29.7 %	29.5 %
Arve - Prévisions à 96h					Arve - Prévisions à 96h				
Mois	Qmoy m ³ /s	Q Sim jour > 20 m ³ /s			Mois	Qmoy m ³ /s	Q Sim jour > 125 m ³ /s		
		SIG op Hydrique	Independant mlp 96h 002	seq-to-seq mlp 96h 003			SIG op Hydrique	Independant mlp 96h 002	seq-to-seq mlp 96h 003
Janvier	87.9	-1.9 %	2.9 %	-9.7 %	Janvier	224.1	-24.8 %	-32.4 %	-23.8 %
Février	43.5	1.5 %	-4.4 %	-5.7 %	Février	145.7	-34.3 %	-39.3 %	-39.2 %
Mars	65.1	-5.0 %	3.3 %	6.6 %	Mars	127.5	-49.6 %	-23.9 %	-20.4 %
Avril	78.8	-11.7 %	-5.8 %	-9.3 %	Avril	154.5	-18.2 %	-42.9 %	-43.7 %
Mai	105.3	-5.5 %	0.4 %	0.0 %	Mai	146.3	-3.4 %	-20.6 %	-22.0 %
Juin	133.2	-5.0 %	-5.6 %	-6.8 %	Juin	163.8	0.6 %	-6.9 %	-9.3 %
Juillet	85.2	8.4 %	5.0 %	6.8 %	Juillet	147.1	33.8 %	-13.2 %	-16.7 %
Août	67.9	4.1 %	10.4 %	11.9 %	Août	187.6	-48.4 %	-52.6 %	-53.8 %
Septembre	39.6	6.9 %	22.8 %	23.0 %	Septembre				
Octobre	36.4	7.6 %	18.4 %	15.2 %	Octobre				
Novembre	57.1	3.3 %	20.2 %	21.4 %	Novembre	169.2	-27.9 %	1.3 %	-2.0 %
Décembre	67.1	4.7 %	14.6 %	27.4 %	Décembre	164.0	-28.6 %	-3.9 %	1.6 %
Moyenne	72.3	0.6 %	6.8 %	6.7 %	Moyenne	163.0	-20.1 %	-23.4 %	-22.9 %

4 Prévisions des débits du Rhône

Le point de calcul des prévisions de débit du Rhône est la station de la Porte du Scex.

4.1 PLR – Sélection de variables

Mesures
uniquement

Comme pour l'Arve, pratiquement la totalité des données à disposition sont introduites dans le modèle:

- Mesures météo (précipitation, température) sur les bassins versants de l'Arve et du Rhône
- Mesures de débit (avec ou sans shift) du point de prévision, mais aussi d'autres cours d'eau du bassin versant et du bassin de l'Arve
- Outputs du modèle de simulation *Routing System* (iNet GR3, iNet neige, iBrut_BV, etc...)

Le Tab. 7 présente la synthèse des variables les plus explicatives pour le débit du Rhône à la Porte du Scex (analyse journalière). Mis à part le débit du Rhône à la Porte du Scex et à Branson, décalé de 1 jour, les autres variables les plus explicatives sont peu compréhensibles. Il est vrai que l'influence très importante du marnage lié à la production hydroélectrique rend l'analyse très complexe. D'ailleurs, le prix du marché est plus explicatif que le débit du Rhône à Reckingen ou que le débit de la Viège.

Aucune conclusion n'est tirée de cette analyse.

Variables les plus
explicatives pour le
Rhône à la Porte
du Scex

Tab. 7 : Rhône à la Porte du Scex - variables les plus explicatives

Variables explicatives	Type	Coefficient
Rhone - Branson_Debit	Débit	0.19
Rhone - Porte Du Scex_Debit	Débit	0.20
arve_ouest 69_i net	Débit spécifique	0.14
Swissix_Prix JOUR	Prix EEX	0.04
giffre_full 69_i net	Débit spécifique	-0.08

4.2 MLP horaire – Prévion à 24 heures

Le processus d'élaboration du MLP horaire (+24h) est présenté à la Fig. 14. Les étapes principales sont les suivantes:

Point de départ du processus:
enseignements
tirés du modèle de l'Arve

- Hyper-paramètres similaires au MLP de l'Arve
hidden neurons [10]-[20]-[30]
fonction objectif MSELoss
activation reLu
- Apprentissage sur des mesures météo. Variantes: mesures des affluents, stations météo. Mauvais lors des crues en hiver.
- Utilisation d'un modèle *Routing System* simplifié (RS simple), tel que présenté à la Fig. 13.
Partie non captée, 4343 km² : 1 BV normal 4023 km² + 1 BV glaciaire 320 km², poids relatif des stations météo issu du modèle détaillé (21 stations P, 15 stations T).
Partie captée, 1000 km² : 1 BV normal 500 km² + 1 BV glaciaire 500 km², poids relatif des stations météo issu du modèle détaillé (21 stations P, 15 stations T).
Réservoir unique, 1000 Mio m³ : 3 centrales en parallèle (base 50 m³/s, medium 50 m³/s, pointe 60 m³/s).
- Chaque BV est modélisé avec: station virtuelle, bande de neige, GR3+, SWMM, jonction. Inputs principaux pour le MLP : i_{BV} , T_{BV} , h_{GR3} , $iNet_{GR3}$.

Amélioration des performances, en particulier lors des crues en hiver.

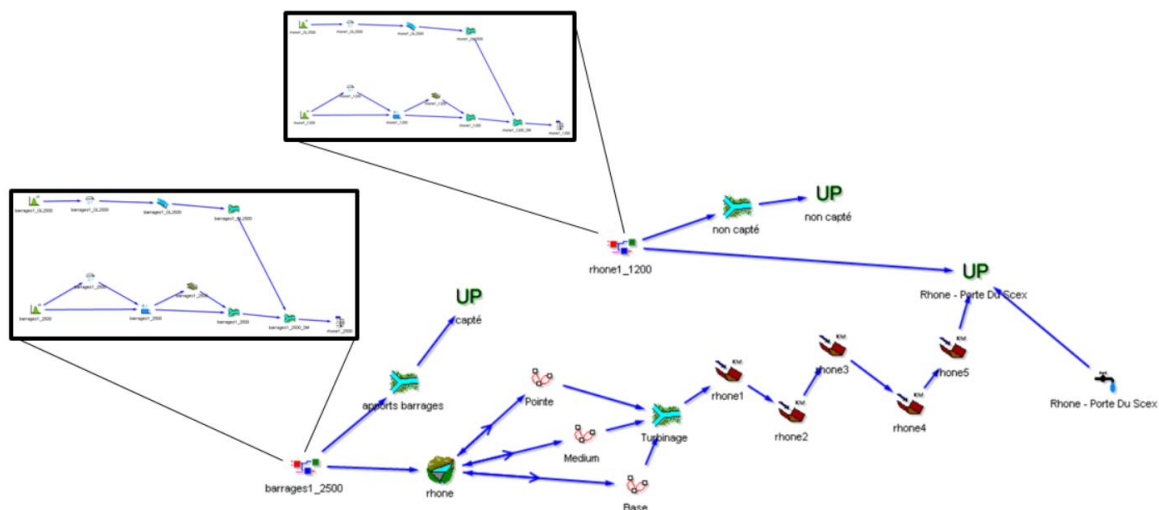


Fig. 13 : Image du modèle pluie-débit *Routing System* (appelé RS Simple dans ce rapport).

Elaboration du
MLP24 à la Porte
du Scex

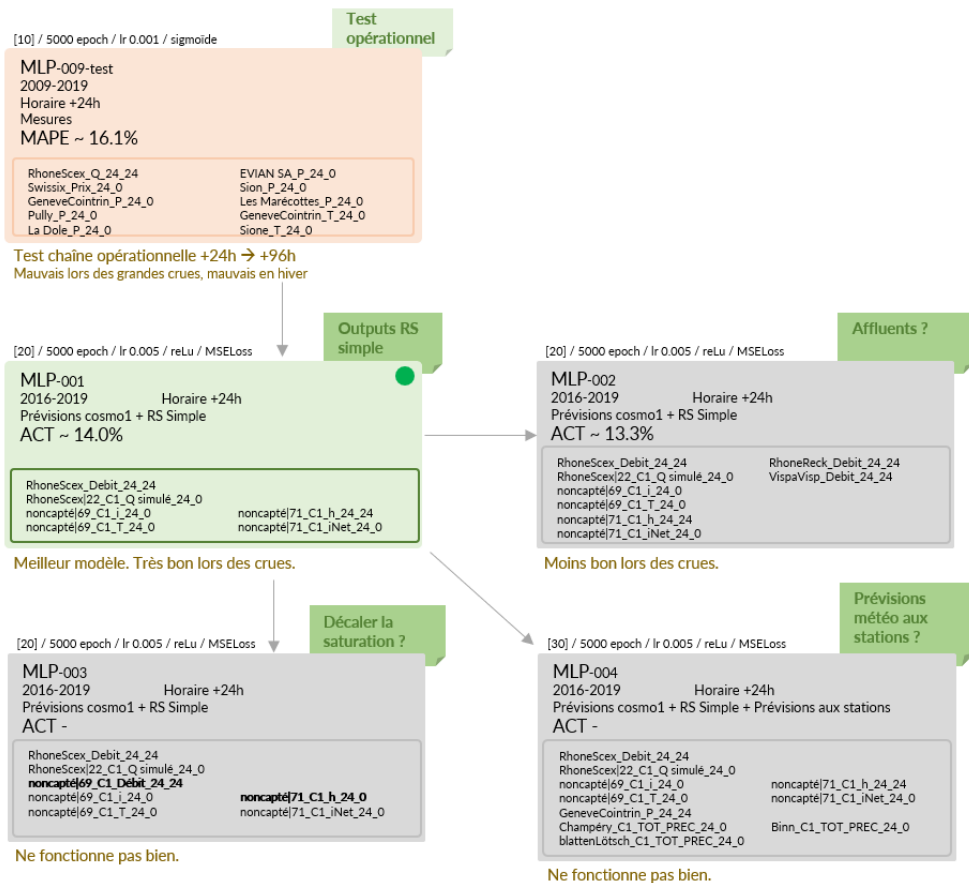


Fig. 14 : Processus d'élaboration du MLP+24h horaire du Rhône à la Porte du Scex.

Le Tab. 8 présente les performances des deux principales variantes de modèle MLP +24h développé pour la Porte du Scex. Le modèle permet en moyenne une amélioration par rapport au modèle pluie-débit de référence. Par contre, il est légèrement moins bon lors des crues.

La performance selon le critère généralisé (*Seibert, 2001*) est la suivante (benchmark: persistance 24h):

- ✓ Prédiction hydrique opérationnelle : -0.58
- ✓ mlp-001 : 0.34
- ✓ mlp-002 : 0.36

Ces derniers résultats montrent que les modèles MLP horaires sont très bons au pas de temps horaire, par rapport à la prévisions Hydrique. Cela provient du meilleur contrôle de la modélisation de la production hydroélectrique. Le modèle simplifié présente l'avantage d'une plus grande maîtrise du calage des aménagements hydroélectriques. Un travail important a ainsi été réalisé pour les modèles MLP, afin de bien caler les prix de décision des trois centrales, ainsi que la courbe

cible de remplissage du réservoir. Cette tâche est facilitée par la simplicité du modèle et la rapidité des simulations.

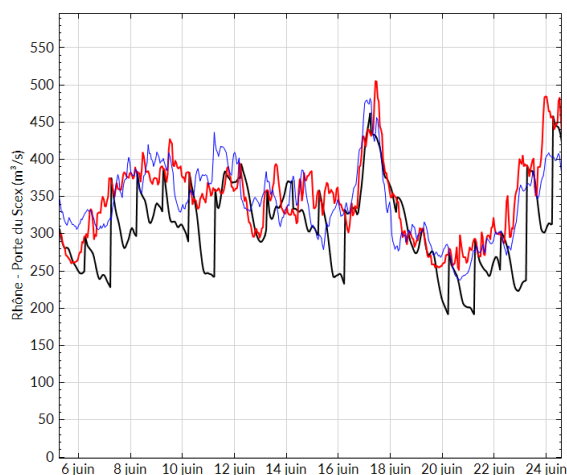
La Fig. 15 présente plusieurs exemples de situations et compare la prévision Hydrique (modèle pluie-débit détaillé) et le modèle MLP.

Tab. 8 : Récapitulation des scores "ACT" pour différents modèles MLP et comparaison avec les scores de la prévision fournie pour les SIG avec le modèle pluie-débit *Routing System*. Prévisions à +24h.

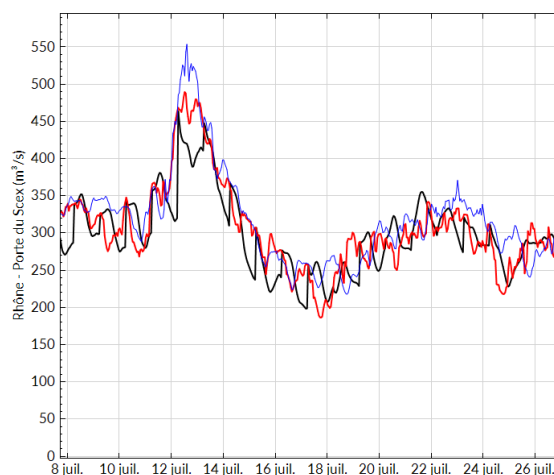
A gauche: $Q_{\text{seuil}} = 50 \text{ m}^3/\text{s}$.

A droite: $Q_{\text{seuil}} = 350 \text{ m}^3/\text{s}$.

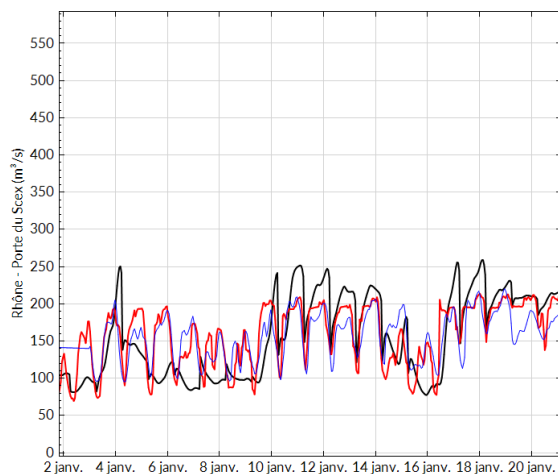
Rhône - Prévisions à 24h					Rhône - Prévisions à 24h				
Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 50 m^3/s			Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 350 m^3/s		
		<i>SIG op</i>	<i>RS Simple</i>	<i>affluents</i>			<i>SIG op</i>	<i>RS Simple</i>	<i>affluents</i>
		Hydrique	mlp24-001	mlp24-002			Hydrique	mlp24-001	mlp24-002
Janvier	142.8	17.6 %	17.1 %	18.1 %	Janvier	407.1 432.3 422.3 396.4			
Février	119.9	26.4 %	16.9 %	13.2 %	Février				
Mars	108.8	19.3 %	14.4 %	13.0 %	Mars				
Avril	129.4	14.3 %	10.4 %	11.3 %	Avril				
Mai	213.5	11.0 %	10.7 %	10.9 %	Mai		9.4 %	10.1 %	7.8 %
Juin	371.0	10.7 %	6.8 %	6.0 %	Juin		11.6 %	7.5 %	6.5 %
Juillet	319.2	10.1 %	9.5 %	8.5 %	Juillet		10.3 %	6.5 %	5.3 %
Août	288.8	12.1 %	10.7 %	10.1 %	Août		10.7 %	9.0 %	11.9 %
Septembre	181.3	19.9 %	15.5 %	14.8 %	Septembre		17.5 %	36.0 %	40.5 %
Octobre	124.1	30.0 %	18.7 %	18.3 %	Octobre				
Novembre	126.6	20.5 %	18.0 %	18.7 %	Novembre				
Décembre	125.6	22.5 %	18.8 %	16.9 %	Décembre				
Moyenne	187.6	17.9 %	14.0 %	13.3 %	Moyenne	414.5	11.9 %	13.8 %	14.4 %
Rhône - Prévisions à 24h					Rhône - Prévisions à 24h				
Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 50 m^3/s			Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 350 m^3/s		
		<i>SIG op</i>	<i>RS Simple</i>	<i>affluents</i>			<i>SIG op</i>	<i>RS Simple</i>	<i>affluents</i>
		Hydrique	mlp24-001	mlp24-002			Hydrique	mlp24-001	mlp24-002
Janvier	142.8	-0.7 %	9.8 %	4.0 %	Janvier	407.1 432.3 422.3 396.4			
Février	119.9	11.1 %	10.8 %	1.0 %	Février				
Mars	108.8	7.9 %	7.5 %	4.4 %	Mars				
Avril	129.4	-0.9 %	3.6 %	3.7 %	Avril				
Mai	213.5	-2.0 %	2.5 %	1.3 %	Mai		-5.4 %	-10.1 %	-7.8 %
Juin	371.0	-6.3 %	-1.9 %	-0.1 %	Juin		-8.7 %	-3.4 %	-0.3 %
Juillet	319.2	-0.2 %	2.7 %	2.8 %	Juillet		-6.9 %	-3.8 %	-2.9 %
Août	288.8	-0.4 %	3.1 %	0.0 %	Août		-7.4 %	-6.9 %	-11.0 %
Septembre	181.3	9.8 %	3.7 %	4.4 %	Septembre		-17.5 %	-36.0 %	-40.5 %
Octobre	124.1	21.5 %	8.3 %	6.7 %	Octobre				
Novembre	126.6	8.3 %	4.9 %	1.5 %	Novembre				
Décembre	125.6	3.9 %	5.1 %	0.8 %	Décembre				
Moyenne	187.6	4.3 %	5.0 %	2.5 %	Moyenne	414.5	-9.2 %	-12.0 %	-12.5 %



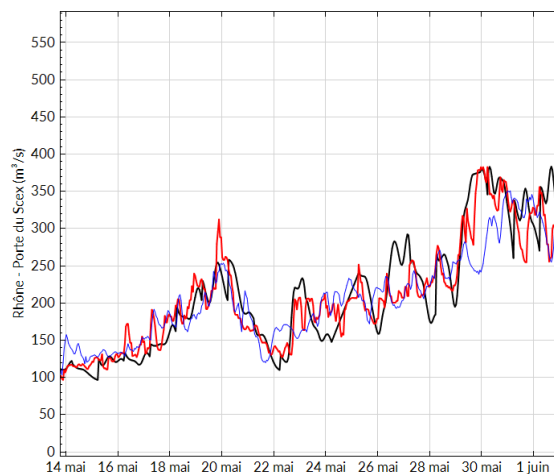
Juin 2016



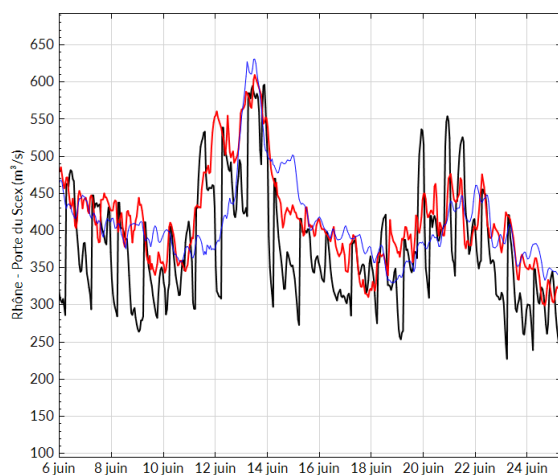
Juillet 2016



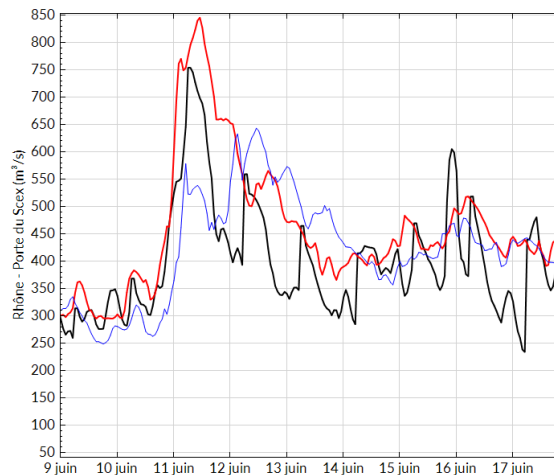
Janvier 2017



Mai 2017



Juin 2018



Juin 2019

Fig. 15 : Exemples d'événements de crue. Rouge: mesure ; noir: archive Hydrique ; bleu: mlp24-001

4.3 Prévisions à 48 heures

Comme dans le cas de l'Arve, deux variantes principales sont testées:

- Seq-To-Seq : la prévision mlp48h utilise en entrée le résultat de la prévision mlp24h, ainsi que d'autres variables externes
- Independant : la prévision mlp48h n'utilise en entrée que des variables externes
- Les variantes liées aux hyper-paramètres systématiquement testées sont:

Hidden neurons: [10], [20], [30]

De manière générale, les résultats sont meilleurs que la simulation pluie-débit *Routing System*, y compris pour les crues.

La performance selon le critère généralisé (*Seibert, 2001*) est la suivante (benchmark: persistance 48h):

- ✓ Prévision hydrique opérationnelle : -0.68
- ✓ mlp48-002 : 0.38
- ✓ mlp48-003 : 0.36

Au final, le modèle "Independant" est choisi pour la prévision à 48 heures (mlp48-002).

Tab. 9 : Récapitulation des scores "ACT" pour différents modèles MLP et comparaison avec les scores de la prévision fournie pour les SIG avec le modèle pluie-débit *Routing System*. Prévisions à +48h.

A gauche: $Q_{\text{seuil}} = 50 \text{ m}^3/\text{s}$.

A droite : $Q_{\text{seuil}} = 350 \text{ m}^3/\text{s}$.

Rhône - Prévisions à 48h					Rhône - Prévisions à 48h				
Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 50 m3/s			Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 350 m3/s		
		SIG op Hydrique	Independant mlp48-002	seq-to-seq mlp48-003			SIG op Hydrique	Independant mlp48-002	seq-to-seq mlp48-003
Janvier	142.8	27.9 %	27.7 %	25.4 %	Janvier	407.1			
Février	119.9	41.1 %	17.1 %	22.5 %	Février				
Mars	108.8	38.7 %	18.4 %	19.0 %	Mars				
Avril	129.4	23.0 %	18.5 %	15.2 %	Avril				
Mai	213.5	18.1 %	17.2 %	14.5 %	Mai		26.4 %	18.0 %	19.3 %
Juin	371.6	20.2 %	10.2 %	12.0 %	Juin		22.2 %	10.7 %	13.4 %
Juillet	319.2	14.6 %	13.3 %	12.6 %	Juillet		17.5 %	8.9 %	11.3 %
Août	288.8	16.0 %	14.1 %	14.4 %	Août		17.8 %	10.9 %	14.3 %
Septembre	181.3	23.1 %	22.0 %	21.3 %	Septembre		27.0 %	38.5 %	41.7 %
Octobre	124.1	36.6 %	28.1 %	27.4 %	Octobre				
Novembre	126.6	36.6 %	26.1 %	25.9 %	Novembre				
Décembre	125.6	50.1 %	28.2 %	28.0 %	Décembre				
Moyenne	187.6	28.8 %	20.1 %	19.8 %	Moyenne	408.6	22.2 %	17.4 %	20.0 %
Rhône - Prévisions à 24h					Rhône - Prévisions à 24h				
Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 50 m3/s			Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 350 m3/s		
		SIG op Hydrique	Independant mlp48-002	seq-to-seq mlp48-003			SIG op Hydrique	Independant mlp48-002	seq-to-seq mlp48-003
Janvier	142.8	-6.6 %	6.4 %	11.4 %	Janvier	407.1			
Février	119.9	24.4 %	3.6 %	12.0 %	Février				
Mars	108.8	19.1 %	8.0 %	8.3 %	Mars				
Avril	129.4	-1.7 %	5.9 %	4.1 %	Avril				
Mai	213.5	-9.4 %	5.1 %	-1.0 %	Mai		-24.7 %	-18.0 %	-19.3 %
Juin	371.6	-17.8 %	-3.0 %	-5.2 %	Juin		-19.5 %	-6.5 %	-8.1 %
Juillet	319.2	-9.5 %	5.7 %	1.6 %	Juillet		-15.0 %	-5.5 %	-9.5 %
Août	288.8	-8.6 %	3.7 %	2.5 %	Août		-15.9 %	-9.5 %	-14.2 %
Septembre	181.3	2.0 %	10.0 %	6.5 %	Septembre		-27.0 %	-38.5 %	-41.7 %
Octobre	124.1	16.8 %	15.0 %	12.1 %	Octobre				
Novembre	126.6	13.6 %	4.6 %	5.2 %	Novembre				
Décembre	125.6	24.7 %	0.0 %	5.6 %	Décembre				
Moyenne	187.6	3.9 %	5.4 %	5.3 %	Moyenne	408.6	-20.4 %	-15.6 %	-18.5 %

4.4 Prévisions à 72 heures

De manière générale, les résultats sont meilleurs que la simulation pluie-débit *Routing System*, y compris pour les crues.

La performance selon le critère généralisé (*Seibert, 2001*) est la suivante (benchmark: persistance 72h):

- ✓ Prévision hydrique opérationnelle : -0.31
- ✓ mlp72-001 : 0.21
- ✓ mlp72-002 : 0.36

Au final, le modèle "Seq-to-seq" est choisi pour la prévision à 72 heures (mlp72-002).

Tab. 10 : Récapitulation des scores "ACT" pour différents modèles MLP et comparaison avec les scores de la prévision fournie pour les SIG avec le modèle pluie-débit *Routing System*. Prévisions à +72h.

A gauche: $Q_{\text{seuil}} = 50 \text{ m}^3/\text{s}$.

A droite : $Q_{\text{seuil}} = 350 \text{ m}^3/\text{s}$.

Rhône - Prévisions à 72h					Rhône - Prévisions à 72h				
Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 50 m^3/s			Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 350 m^3/s		
		<i>SIG op</i> Hydrique	<i>Independant</i> mlp72-001	<i>seq-to-seq</i> mlp72-002			<i>SIG op</i> Hydrique	<i>Independant</i> mlp72-001	<i>seq-to-seq</i> mlp72-002
Janvier	142.8	27.0 %	33.5 %	28.6 %	Janvier				
Février	119.9	36.5 %	23.3 %	26.8 %	Février				
Mars	108.8	30.5 %	22.5 %	22.3 %	Mars				
Avril	129.4	22.1 %	25.0 %	18.0 %	Avril				
Mai	213.5	20.1 %	28.6 %	14.8 %	Mai	407.1	22.0 %	26.9 %	20.2 %
Juin	372.5	22.5 %	13.3 %	13.4 %	Juin	432.3	24.4 %	15.4 %	14.2 %
Juillet	319.2	16.7 %	14.2 %	14.3 %	Juillet	422.3	18.6 %	13.5 %	10.2 %
Août	288.8	17.9 %	15.2 %	14.1 %	Août	396.4	20.0 %	16.0 %	16.0 %
Septembre	181.3	26.9 %	24.7 %	24.0 %	Septembre	384.8	30.2 %	32.1 %	45.4 %
Octobre	124.1	36.1 %	31.1 %	31.3 %	Octobre				
Novembre	126.6	39.1 %	33.5 %	31.3 %	Novembre				
Décembre	125.6	40.7 %	41.8 %	34.6 %	Décembre				
Moyenne	187.7	28.0 %	25.6 %	22.8 %	Moyenne	408.6	23.0 %	20.8 %	21.2 %
Rhône - Prévisions à 72h					Rhône - Prévisions à 72h				
Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 50 m^3/s			Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 350 m^3/s		
		<i>SIG op</i> Hydrique	<i>Independant</i> mlp72-001	<i>seq-to-seq</i> mlp72-002			<i>SIG op</i> Hydrique	<i>Independant</i> mlp72-001	<i>seq-to-seq</i> mlp72-002
Janvier	142.8	-4.9 %	-2.5 %	16.4 %	Janvier				
Février	119.9	12.7 %	-10.9 %	12.6 %	Février				
Mars	108.8	9.8 %	12.9 %	6.9 %	Mars				
Avril	129.4	-9.3 %	13.6 %	9.7 %	Avril				
Mai	213.5	-12.7 %	15.8 %	3.9 %	Mai	407.1	-21.8 %	-26.9 %	-20.2 %
Juin	372.5	-19.4 %	-7.0 %	-4.6 %	Juin	432.3	-22.4 %	-12.8 %	-9.5 %
Juillet	319.2	-8.5 %	2.9 %	5.2 %	Juillet	422.3	-14.4 %	-12.9 %	-7.3 %
Août	288.8	-9.2 %	3.9 %	3.3 %	Août	396.4	-16.7 %	-15.6 %	-15.3 %
Septembre	181.3	0.8 %	13.9 %	11.0 %	Septembre	384.8	-30.2 %	-32.1 %	-45.4 %
Octobre	124.1	10.4 %	13.5 %	12.6 %	Octobre				
Novembre	126.6	14.0 %	1.7 %	9.6 %	Novembre				
Décembre	125.6	10.3 %	16.3 %	16.3 %	Décembre				
Moyenne	187.7	-0.5 %	6.2 %	8.6 %	Moyenne	408.6	-21.1 %	-20.1 %	-19.5 %

4.5 Prévision à 96 heures

Seule la variante "seq-to-seq" est développée. De manière générale, les résultats sont meilleurs que la simulation pluie-débit *Routing System*. Lors des crues, la différence n'est pas significative.

La performance selon le critère généralisé (*Seibert, 2001*) est la suivante (benchmark: persistance 96h):

- ✓ Prévision hydrique opérationnelle : -0.17
- ✓ mlp96-001 : 0.34

Performance du
modèle à +96h

Tab. 11 : Récapitulation des scores "ACT" pour différents modèles MLP et comparaison avec les scores de la prévision fournie pour les SIG avec le modèle pluie-débit *Routing System*. Prévisions à +96h.

A gauche: $Q_{\text{seuil}} = 50 \text{ m}^3/\text{s}$.

A droite: $Q_{\text{seuil}} = 350 \text{ m}^3/\text{s}$.

Rhône - Prévision 96h				Rhône - Prévision 96h			
Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 50 m^3/s SIG op Hydrique	seq-to-seq mlp96-001	Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 50 m^3/s SIG op Hydrique	seq-to-seq mlp96-001
Janvier	142.8	26.7 %	23.2 %	Janvier	407.1 432.3 422.3 396.4 384.8		
Février	119.9	35.9 %	24.5 %	Février			
Mars	108.8	28.8 %	27.6 %	Mars			
Avril	129.4	23.7 %	15.8 %	Avril			
Mai	213.5	22.0 %	17.6 %	Mai		23.0 %	23.2 %
Juin	372.5	21.2 %	14.8 %	Juin		21.0 %	16.9 %
Juillet	319.2	16.9 %	17.1 %	Juillet		18.5 %	15.0 %
Août	288.8	17.2 %	15.4 %	Août		20.1 %	18.5 %
Septembre	181.3	25.8 %	23.9 %	Septembre		40.1 %	46.7 %
Octobre	124.1	35.8 %	35.8 %	Octobre			
Novembre	126.6	36.7 %	29.4 %	Novembre			
Décembre	125.6	39.6 %	30.7 %	Décembre			
Moyenne	187.7	27.5 %	23.0 %	Moyenne	408.6	24.6 %	24.1 %

Rhône - Prévision 96h				Rhône - Prévision 96h			
Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 50 m^3/s SIG op Hydrique	seq-to-seq mlp96-001	Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 50 m^3/s SIG op Hydrique	seq-to-seq mlp96-001
Janvier	142.8	-8.5 %	7.3 %	Janvier	407.1 432.3 422.3 396.4 384.8		
Février	119.9	15.9 %	14.3 %	Février			
Mars	108.8	9.3 %	11.9 %	Mars			
Avril	129.4	-8.8 %	7.4 %	Avril			
Mai	213.5	-14.4 %	-1.4 %	Mai		-21.3 %	-23.2 %
Juin	372.5	-17.8 %	-7.3 %	Juin		-17.5 %	-13.4 %
Juillet	319.2	-10.8 %	5.4 %	Juillet		-16.3 %	-11.8 %
Août	288.8	-9.7 %	3.9 %	Août		-18.5 %	-15.9 %
Septembre	181.3	0.3 %	12.6 %	Septembre		-40.1 %	-46.7 %
Octobre	124.1	11.1 %	11.1 %	Octobre			
Novembre	126.6	9.7 %	11.5 %	Novembre			
Décembre	125.6	8.8 %	6.9 %	Décembre			
Moyenne	187.7	-1.2 %	7.0 %	Moyenne	408.6	-22.8 %	-22.2 %

5 Prévision des apports au Léman

Les apports au Léman ne sont pas mesurés directement. Le chap. 2.2 précise ainsi la méthodologie de calcul.

Les apports totaux au Léman sont principalement constitués du débit du Rhône à la Porte du Scex, dont la prévision est réalisée dans le cadre de ce projet. Les précipitations directes ont une importance élevée lors des crues, tout comme les apports des autres affluents directs. Ainsi, le régime hydrologique des apports au Léman se compose d'une part pluviale ou pluvio-nivale, et d'une part pluvio-glaciaire (Rhône) fortement perturbée par la production hydroélectrique à accumulation.

L'influence de la saturation du sol avant les précipitations et de la couverture neigeuse à basse altitude est donc très forte, d'où la nécessité de développer d'emblée un modèle de simulation pluie-débit comme donnée d'entrée.

L'analyse par PLR n'est donc pas réalisée pour ce point de calcul, étant donné sa faible pertinence lors du développement des modèles de l'Arve et du Rhône.

5.1 MLP horaire – Prévision à 24 heures

Le processus d'élaboration du MLP horaire (+24h) est présenté à la Fig. 16. Les étapes principales sont les suivantes:

Hyper-paramètres comme Arve

- Hyper-paramètres similaires aux MLP de l'Arve et du Rhône
hidden neurons [10]-[20]-[30]
fonction objectif MSELoss
activation reLu

Difficulté en hiver

- Apprentissage sur des mesures météo. Variantes: mesures des affluents, stations météo. Mauvais lors des crues en hiver.
- Apprentissage avec les mesures "Rhône – Porte du Scex" au lieu des prévisions pour déterminer les autres variables explicatives (avant développement du modèle MLP du Rhône).

RS Simple et amélioration en hiver

- Utilisation d'un modèle *Routing System* simplifié (RS simple):
1990 km², 1'000 m s.m. : 1 BV normal 1990 km², poids relatif des stations météo issu du modèle détaillé (13 stations P, 8 stations T).
Léman, 540 km² : 5 stations P, 4 stations T.
- Chaque BV est modélisé avec: station virtuelle, bande de neige, GR3+, SWMM, jonction. Inputs principaux pour le MLP : i_{BV} , T_{BV} , h_{GR3} , $iNet_{GR3}$.
- Utilisation des prévisions cosmo1 et de la prévision mlp24-001 du Rhône à la Porte du Scex.

- Variantes avec mesures des affluents et prévisions aux stations météo.

GR3, précipitations
directes, affluents

Au final, le modèle préféré est celui intégrant les mesures des affluents et les précipitations directes sur le Léman (mlp24-028).

Elaboration du
MLP 24h des
apports totaux au
Léman

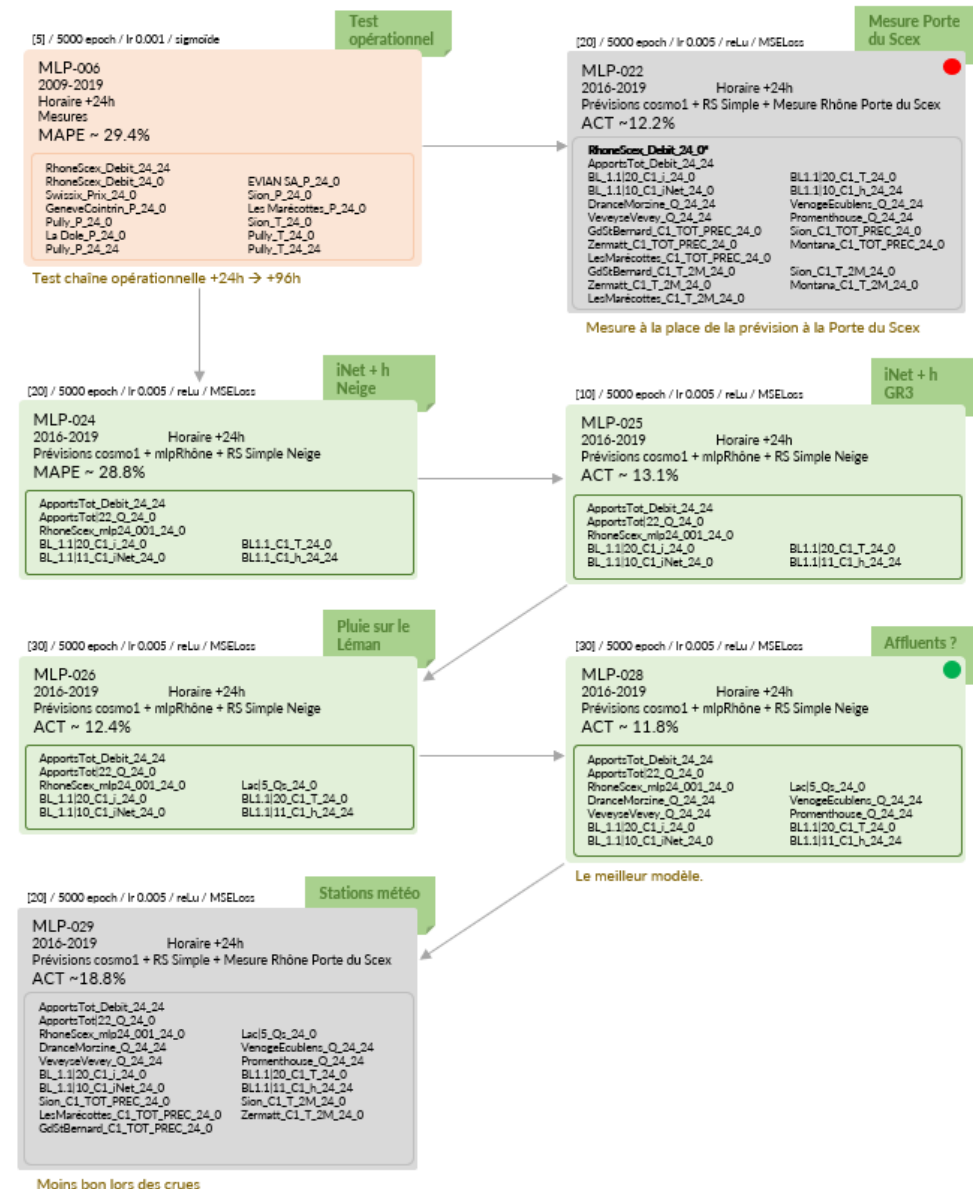


Fig. 16 : Processus d'élaboration du MLP 24h des apports totaux au Léman.

Le Tab. 12 présente la synthèse des performances des principaux modèles testés pour les apports au Léman. En général, le nouveau MLP est meilleur que la simulation pluie-débit détaillée *Routing System*. L'amélioration est significative, et est certainement liée d'une part au recalcul des mesures, et d'autre part à la grande flexibilité du concept développé dans ce projet.

La performance selon le critère généralisé (*Seibert, 2001*) est la suivante (benchmark: persistance 72h):

✓ Préviation hydrique opérationnelle : -0.68

✓ Mlp24-028 : 0.73

Tab. 12 : Récapitulation des scores "ACT" pour différents modèles MLP et comparaison avec les scores de la prévision fournie pour les SIG avec le modèle pluie-débit *Routing System*. Prévisions à +24h.

A gauche: $Q_{\text{seuil}} = 200 \text{ m}^3/\text{s}$.

A droite: $Q_{\text{seuil}} = 600 \text{ m}^3/\text{s}$.

		Apports au Léman - Prévisions à 24h						Apports au Léman - Prévisions à 24h			
Mois	Qmoy m³/s	Q Sim jour > 200 m3/s				Mois	Qmoy m³/s	Q Sim jour > 600 m3/s			
		SIG op Hydrique	Mesures mlp24-022	RS Simple mlp24-025	Lac + affluents mlp24-028			SIG op Hydrique	Mesures mlp24-022	RS Simple mlp24-025	Lac + affluents mlp24-028
Janvier	343.0	17.6 %	10.3 %	13.6 %	8.4 %	Janvier	826.2	15.4 %	12.1 %	14.5 %	9.2 %
Février	248.3	25.0 %	14.2 %	12.1 %	12.6 %	Février					
Mars	248.2	17.2 %	14.0 %	15.0 %	13.3 %	Mars					
Avril	292.2	16.5 %	11.4 %	18.1 %	13.4 %	Avril					
Mai	344.1	13.2 %	9.9 %	10.6 %	9.6 %	Mai	632.4	20.7 %	10.8 %	6.4 %	7.4 %
Juin	432.5	16.6 %	10.5 %	9.9 %	10.3 %	Juin	770.0	28.5 %	10.7 %	8.7 %	8.3 %
Juillet	354.1	18.0 %	10.2 %	9.9 %	9.9 %	Juillet	694.2	22.6 %	16.3 %	15.6 %	12.5 %
Août	320.5	18.3 %	9.8 %	10.4 %	10.2 %	Août	643.6	17.7 %	4.0 %	5.1 %	3.2 %
Septembre	261.6	23.0 %	13.4 %	14.5 %	13.4 %	Septembre	612.0	26.8 %	25.8 %	25.0 %	20.6 %
Octobre	278.6	22.0 %	15.7 %	15.3 %	13.4 %	Octobre					
Novembre	277.3	22.7 %	15.9 %	15.5 %	15.7 %	Novembre					
Décembre	286.0	20.2 %	10.4 %	12.6 %	11.2 %	Décembre					
Moyenne	307.2	19.2 %	12.2 %	13.1 %	11.8 %	Moyenne	696.4	21.9 %	13.3 %	12.5 %	10.2 %

		Apports au Léman - Prévisions à 24h						Apports au Léman - Prévisions à 24h			
Mois	Qmoy m³/s	Q Sim jour > 200 m3/s				Mois	Qmoy m³/s	Q Sim jour > 600 m3/s			
		SIG op Hydrique	Mesures mlp24-022	RS Simple mlp24-025	Lac + affluents mlp24-028			SIG op Hydrique	Mesures mlp24-022	RS Simple mlp24-025	Lac + affluents mlp24-028
Janvier	343.0	-3.8 %	5.2 %	-4.6 %	3.8 %	Janvier	826.2	-11.7 %	-1.5 %	-4.7 %	1.6 %
Février	248.3	-3.1 %	-12.5 %	-8.5 %	-8.5 %	Février					
Mars	248.2	-6.4 %	-10.4 %	-10.4 %	-9.4 %	Mars					
Avril	292.2	-5.0 %	-8.3 %	-17.5 %	-12.3 %	Avril					
Mai	344.1	-1.2 %	-4.2 %	-3.7 %	-1.6 %	Mai	632.4	-20.7 %	-10.8 %	-6.4 %	-7.4 %
Juin	432.5	0.8 %	2.4 %	2.5 %	2.1 %	Juin	770.0	-28.5 %	-10.7 %	-8.6 %	-7.3 %
Juillet	354.1	8.9 %	0.6 %	2.1 %	1.9 %	Juillet	694.2	-22.6 %	-10.6 %	-8.0 %	-6.7 %
Août	320.5	1.5 %	-0.2 %	0.4 %	1.1 %	Août	643.6	-17.7 %	-1.4 %	-5.1 %	-1.5 %
Septembre	261.6	-3.6 %	-8.6 %	-8.5 %	-6.8 %	Septembre	612.0	-26.8 %	-25.8 %	-25.0 %	-20.6 %
Octobre	278.6	2.6 %	-6.3 %	-7.8 %	-4.3 %	Octobre					
Novembre	277.3	-1.8 %	-0.8 %	-2.5 %	-0.3 %	Novembre					
Décembre	286.0	-4.9 %	-3.2 %	-6.0 %	-3.7 %	Décembre					
Moyenne	307.2	-1.3 %	-3.9 %	-5.4 %	-3.2 %	Moyenne	696.4	-21.3 %	-10.1 %	-9.6 %	-7.0 %

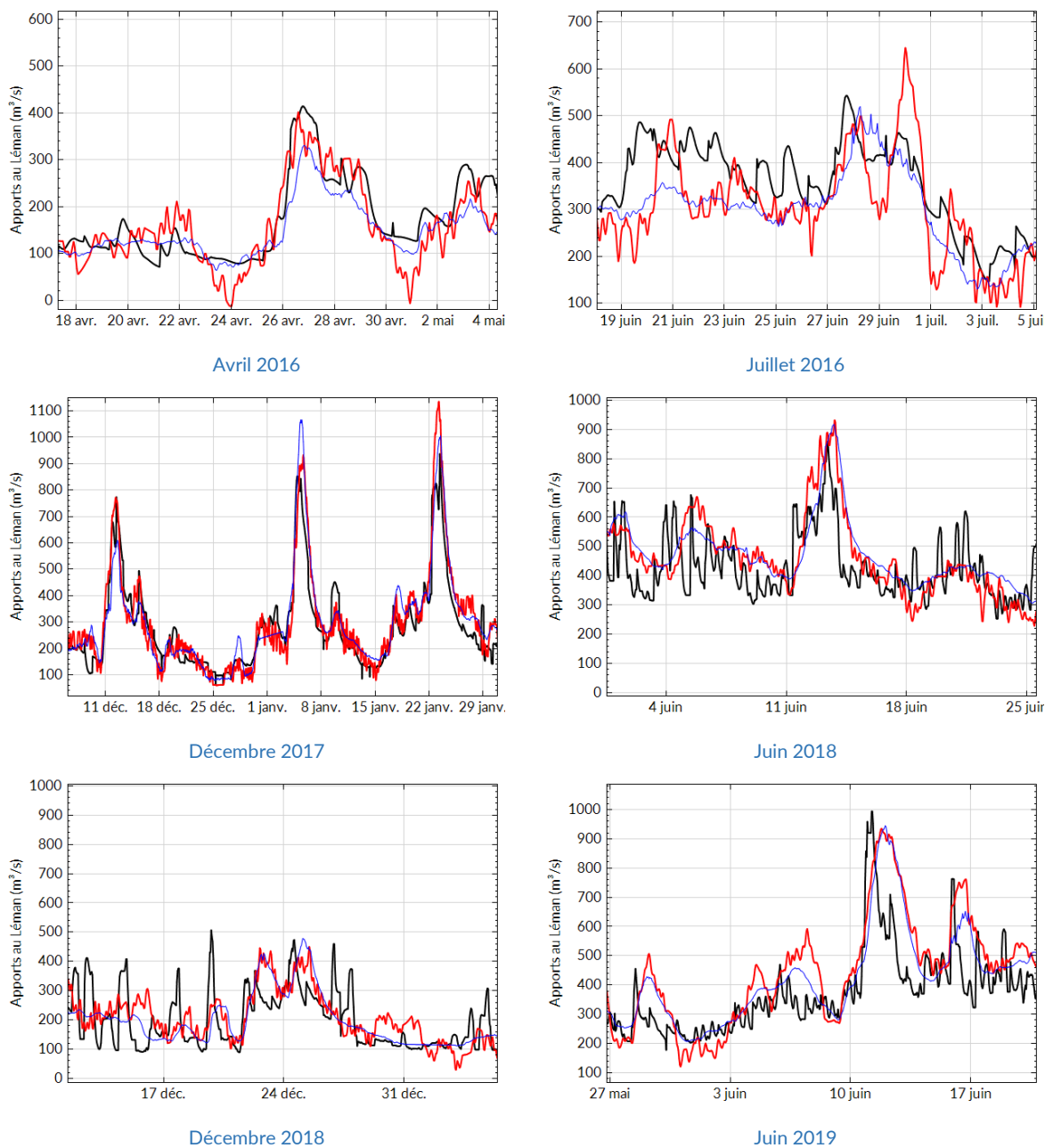


Fig. 17 : Exemples d'événements de crue. Rouge: mesure ; noir: archive Hydrique ; bleu: mlp24-028

5.2 Prévisions à 48h

Comme dans le cas de l'Arve, deux variantes principales sont testées:

- Seq-To-Seq : la prévision mlp48h utilise en entrée le résultat de la prévision mlp24h, ainsi que d'autres variables externes
- Independant : la prévision mlp48h n'utilise en entrée que des variables externes

De manière générale, les résultats sont meilleurs que la simulation pluie-débit *Routing System*, mais cet avantage se réduit considérablement lors des crues.

La performance selon le critère généralisé (*Seibert, 2001*) est la suivante (benchmark: persistance 48h):

- ✓ Prédiction hydrique opérationnelle : -0.31
- ✓ mlp48-001 : 0.29
- ✓ mlp48-002 : 0.63

Au final, le modèle "Seq-to-seq" est choisi pour la prédiction à 48 heures (mlp48-001).

Tab. 13 : Récapitulation des scores "ACT" pour différents modèles MLP et comparaison avec les scores de la prédiction fournie pour les SIG avec le modèle pluie-débit *Routing System*. Prévisions à +48h.

A gauche: $Q_{seuil} = 200 \text{ m}^3/\text{s}$.

A droite: $Q_{seuil} = 600 \text{ m}^3/\text{s}$.

		Apports au Léman - Prév́ision à 48h						Apports au Léman - Prév́ision à 48h			
Mois	Qmoy m³/s	Q Sim jour > 200 m³/s				Mois	Qmoy m³/s	Q Sim jour > 600 m³/s			
		SIG op	seq-to-seq	Independent	Parcimony			SIG op	seq-to-seq	Independent	Parcimony
		Hydrique	mlp48-001	mlp48-002	mlp48-003			Hydrique	mlp48-001	mlp48-002	mlp48-003
Janvier	343.0	22.4 %	23.6 %	22.7 %	15.1 %	Janvier	826.2	29.5 %	26.0 %	25.2 %	36.6 %
Février	248.3	24.7 %	15.7 %	17.6 %	18.1 %	Février					
Mars	248.2	25.7 %	15.7 %	17.7 %	15.4 %	Mars					
Avril	292.2	20.8 %	18.1 %	16.0 %	20.7 %	Avril					
Mai	344.1	19.1 %	15.2 %	15.0 %	14.6 %	Mai	632.4	35.4 %	20.8 %	26.3 %	16.5 %
Juin	433.5	18.5 %	14.7 %	16.1 %	13.8 %	Juin	770.0	31.3 %	19.9 %	24.8 %	18.3 %
Juillet	354.1	18.0 %	12.4 %	14.2 %	12.8 %	Juillet	694.2	10.4 %	14.7 %	19.5 %	22.4 %
Août	320.5	19.6 %	14.3 %	16.2 %	14.6 %	Août	643.6	40.2 %	27.8 %	40.4 %	27.1 %
Septembre	261.6	22.1 %	19.1 %	18.0 %	21.4 %	Septembre					
Octobre	278.6	22.2 %	18.6 %	19.8 %	19.0 %	Octobre					
Novembre	277.3	33.7 %	21.5 %	26.8 %	22.0 %	Novembre					
Décembre	286.0	27.3 %	17.0 %	21.4 %	17.0 %	Décembre	612.0	26.4 %	44.9 %	41.0 %	40.9 %
Moyenne	307.3	22.9 %	17.2 %	18.5 %	17.0 %	Moyenne	696.4	28.9 %	25.7 %	29.5 %	27.0 %

		Apports au Léman - Prév́ision à 48h						Apports au Léman - Prév́ision à 48h			
Mois	Qmoy m³/s	Q Sim jour > 200 m³/s				Mois	Qmoy m³/s	Q Sim jour > 600 m³/s			
		SIG op	seq-to-seq	Independent	Parcimony			SIG op	seq-to-seq	Independent	Parcimony
		Hydrique	mlp48-001	mlp48-002	mlp48-003			Hydrique	mlp48-001	mlp48-002	mlp48-003
Janvier	343.0	-12.0 %	7.2 %	3.3 %	-9.0 %	Janvier	826.2	-21.2 %	-26.0 %	-25.2 %	-36.6 %
Février	248.3	-9.3 %	-10.0 %	-8.4 %	-14.4 %	Février					
Mars	248.2	-7.1 %	-11.1 %	-11.5 %	-11.4 %	Mars					
Avril	292.2	-12.6 %	-15.4 %	-12.2 %	-16.7 %	Avril					
Mai	344.1	-9.2 %	-4.6 %	-4.4 %	-2.7 %	Mai	632.4	-35.4 %	-20.8 %	-26.3 %	-16.5 %
Juin	433.5	-10.4 %	0.6 %	1.1 %	-0.5 %	Juin	770.0	-31.3 %	-19.9 %	-24.8 %	-18.3 %
Juillet	354.1	-0.7 %	1.3 %	0.8 %	1.5 %	Juillet	694.2	-10.4 %	-14.3 %	-19.5 %	-22.4 %
Août	320.5	-4.4 %	-0.5 %	-1.8 %	0.5 %	Août	643.6	-40.2 %	-27.8 %	-40.4 %	-27.1 %
Septembre	261.6	-10.4 %	-10.6 %	-8.9 %	-9.3 %	Septembre					
Octobre	278.6	-11.9 %	-11.4 %	-12.9 %	-8.3 %	Octobre					
Novembre	277.3	-14.8 %	-8.2 %	-11.2 %	-2.4 %	Novembre					
Décembre	286.0	-2.6 %	-9.5 %	-10.0 %	-9.0 %	Décembre	612.0	-26.4 %	-44.9 %	-41.0 %	-40.9 %
Moyenne	307.3	-8.8 %	-6.0 %	-6.3 %	-6.8 %	Moyenne	696.4	-27.5 %	-25.6 %	-29.5 %	-27.0 %

5.3 Prévisions à 72 heures

Prévision à 72h

De manière générale, les résultats sont meilleurs que la simulation pluie-débit *Routing System*, mais cet avantage s'inverse lors des crues.

La performance selon le critère généralisé (*Seibert, 2001*) est la suivante (benchmark: persistance 72h):

- ✓ Prévision hydrique opérationnelle : -0.13
- ✓ mlp72-001 : 0.58
- ✓ mlp72-002 : 0.55

Au final, le modèle "Seq-to-seq" est choisi pour la prévision à 72 heures (mlp72-001).

Tab. 14 : Récapitulation des scores "ACT" pour différents modèles MLP et comparaison avec les scores de la prévision fournie pour les SIG avec le modèle pluie-débit *Routing System*. Prévisions à +72h.

A gauche: $Q_{\text{seuil}} = 200 \text{ m}^3/\text{s}$.

A droite: $Q_{\text{seuil}} = 600 \text{ m}^3/\text{s}$.

Apports au Léman - Prévision 72h					Apports au Léman - Prévision 72h				
Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 200 m^3/s			Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 600 m^3/s		
		SIG op Hydrique	seq-to-seq mlp72-001	Independant mlp72-002			SIG op Hydrique	seq-to-seq mlp72-001	Independant mlp72-002
Janvier	343.0	20.1 %	26.7 %	36.2 %	Janvier	826.2	32.8 %	40.8 %	30.9 %
Février	248.3	27.7 %	17.8 %	28.3 %	Février				
Mars	248.2	27.1 %	18.3 %	22.5 %	Mars				
Avril	292.2	21.6 %	21.3 %	18.7 %	Avril				
Mai	344.1	20.3 %	17.3 %	17.4 %	Mai	632.4	34.7 %	30.3 %	31.5 %
Juin	434.7	19.6 %	18.1 %	16.4 %	Juin	770.0	22.2 %	33.5 %	33.1 %
Juillet	354.1	19.0 %	17.6 %	15.1 %	Juillet	694.2	20.9 %	24.2 %	24.6 %
Août	320.5	21.2 %	16.3 %	15.7 %	Août	643.6	53.0 %	43.2 %	41.5 %
Septembre	261.6	23.7 %	18.7 %	23.6 %	Septembre				
Octobre	278.6	26.7 %	27.4 %	30.1 %	Octobre				
Novembre	277.3	33.1 %	25.9 %	32.3 %	Novembre				
Décembre	286.0	27.6 %	22.2 %	24.6 %	Décembre	612.0	33.3 %	49.6 %	47.7 %
Moyenne	307.4	24.0 %	20.6 %	23.4 %	Moyenne	696.4	32.8 %	36.9 %	34.9 %
Apports au Léman - Prévision 72h					Apports au Léman - Prévision 72h				
Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 200 m^3/s			Mois	Qmoy m^3/s	Q Sim jour > 600 m^3/s		
		SIG op Hydrique	seq-to-seq mlp72-001	Independant mlp72-002			SIG op Hydrique	seq-to-seq mlp72-001	Independant mlp72-002
Janvier	343.0	-9.4 %	1.4 %	7.1 %	Janvier	826.2	-22.1 %	-40.8 %	-24.0 %
Février	248.3	-18.8 %	-9.3 %	-22.3 %	Février				
Mars	248.2	-13.2 %	-10.4 %	-9.3 %	Mars				
Avril	292.2	-18.8 %	-19.7 %	0.6 %	Avril				
Mai	344.1	-10.6 %	-8.9 %	-0.6 %	Mai	632.4	-34.7 %	-30.3 %	-31.5 %
Juin	434.7	-12.6 %	-2.4 %	-2.9 %	Juin	770.0	-22.2 %	-33.5 %	-33.1 %
Juillet	354.1	0.2 %	6.7 %	1.5 %	Juillet	694.2	-20.9 %	-24.2 %	-24.6 %
Août	320.5	-4.0 %	1.2 %	0.0 %	Août	643.6	-53.0 %	-43.2 %	-41.5 %
Septembre	261.6	-11.7 %	-6.9 %	-12.2 %	Septembre				
Octobre	278.6	-16.8 %	-17.5 %	-12.3 %	Octobre				
Novembre	277.3	-14.8 %	-11.8 %	-16.8 %	Novembre				
Décembre	286.0	-14.7 %	-4.6 %	-4.1 %	Décembre	612.0	-33.3 %	-49.6 %	-47.7 %
Moyenne	307.4	-12.1 %	-6.8 %	-5.9 %	Moyenne	696.4	-31.0 %	-36.9 %	-33.7 %

5.4 Prévisions à 96 heures

De manière générale, les résultats sont meilleurs que la simulation pluie-débit *Routing System*, mais cet avantage s'inverse lors des crues. Le modèle "Independant" est assez supérieur au "seq-to-seq" lors des crues.

La performance selon le critère généralisé (*Seibert, 2001*) est la suivante (benchmark: persistance 96h):

- ✓ Prévision hydrique opérationnelle : -0.03
- ✓ mlp72-001 : 0.56
- ✓ mlp72-002 : 0.56

Au final, le modèle "Independant" est choisi pour la prévision à 96 heures (mlp96-002).

Tab. 15 : Récapitulation des scores "ACT" pour différents modèles MLP et comparaison avec les scores de la prévision fournie pour les SIG avec le modèle pluie-débit *Routing System*. Prévisions à +96h.

A gauche: $Q_{\text{seuil}} = 200 \text{ m}^3/\text{s}$.

A droite: $Q_{\text{seuil}} = 600 \text{ m}^3/\text{s}$.

		Apports au Léman - Prévision 96h					Apports au Léman - Prévision 96h		
Mois	Qmoy m ³ /s	Q Sim jour > 200 m ³ /s			Mois	Qmoy m ³ /s	Q Sim jour > 600 m ³ /s		
		SIG op Hydrique	seq-to-seq mlp96-001	Independant mlp96-002			SIG op Hydrique	seq-to-seq mlp96-001	Independant mlp96-002
Janvier	343.0	16.4 %	26.6 %	36.1 %	Janvier	826.2	23.8 %	55.3 %	31.1 %
Février		25.5 %	16.0 %	25.2 %	Février				
Mars		28.5 %	17.8 %	23.3 %	Mars				
Avril		20.3 %	22.8 %	18.2 %	Avril				
Mai	344.1	21.3 %	18.5 %	17.0 %	Mai	632.4	30.0 %	36.5 %	33.9 %
Juin	435.4	18.9 %	19.3 %	18.2 %	Juin	770.0	24.1 %	37.4 %	36.2 %
Juillet	354.1	18.4 %	20.0 %	17.2 %	Juillet	694.2	21.8 %	30.1 %	25.0 %
Août	320.5	20.7 %	17.4 %	17.0 %	Août	643.6	44.5 %	51.9 %	44.8 %
Septembre		24.5 %	19.0 %	21.5 %	Septembre				
Octobre		28.4 %	24.7 %	28.9 %	Octobre				
Novembre		32.8 %	28.8 %	32.2 %	Novembre				
Décembre	286.0	27.5 %	24.9 %	26.0 %	Décembre	612.0	43.9 %	46.4 %	50.1 %
Moyenne	347.2	23.6 %	21.3 %	23.4 %	Moyenne	696.4	31.3 %	42.9 %	36.9 %
		Apports au Léman - Prévision 96h					Apports au Léman - Prévision 96h		
Mois	Qmoy m ³ /s	Q Sim jour > 200 m ³ /s			Mois	Qmoy m ³ /s	Q Sim jour > 600 m ³ /s		
		SIG op Hydrique	seq-to-seq mlp96-001	Independant mlp96-002			SIG op Hydrique	seq-to-seq mlp96-001	Independant mlp96-002
Janvier	343.0	-8.4 %	-8.0 %	4.8 %	Janvier	826.2	-23.8 %	-55.3 %	-31.1 %
Février		-19.2 %	-9.9 %	-19.9 %	Février				
Mars		-10.6 %	-11.0 %	-5.8 %	Mars				
Avril		-15.6 %	-22.0 %	-0.9 %	Avril				
Mai	344.1	-7.5 %	-10.4 %	-2.3 %	Mai	632.4	-30.0 %	-36.5 %	-33.9 %
Juin	435.4	-10.6 %	-6.5 %	-4.1 %	Juin	770.0	-24.1 %	-37.4 %	-36.2 %
Juillet	354.1	-2.0 %	5.7 %	3.5 %	Juillet	694.2	-21.8 %	-30.1 %	-25.0 %
Août	320.5	-4.8 %	0.5 %	1.6 %	Août	643.6	-44.5 %	-51.9 %	-44.8 %
Septembre		-6.8 %	-6.7 %	-6.3 %	Septembre				
Octobre		-9.3 %	-14.5 %	-11.0 %	Octobre				
Novembre		-16.3 %	-10.6 %	-13.6 %	Novembre				
Décembre	286.0	-10.7 %	-2.6 %	-3.8 %	Décembre	612.0	-43.9 %	-46.4 %	-50.1 %
Moyenne	347.2	-10.1 %	-8.0 %	-4.8 %	Moyenne	696.4	-31.3 %	-42.9 %	-36.9 %

6 Validation sur l'année 2020

Une validation indépendante du modèle de prévision est effectuée sur la période du 1.1.2020 au 27.5.2020. En particulier, les crues de fin janvier et début mai 2020 sont analysées.

La validation n'est effectuée que pour les prévisions jusqu'à +48 heures.

Tout d'abord, la Fig. 18 présente la prévision de débit de l'Arve sur la période mentionnée. La crue de début février est sous-estimée ($280 \text{ m}^3/\text{s}$ au lieu de $450 \text{ m}^3/\text{s}$), mais elle est prévue par le modèle 48h en avance. La situation de début mai 2020 est très bien prévue.

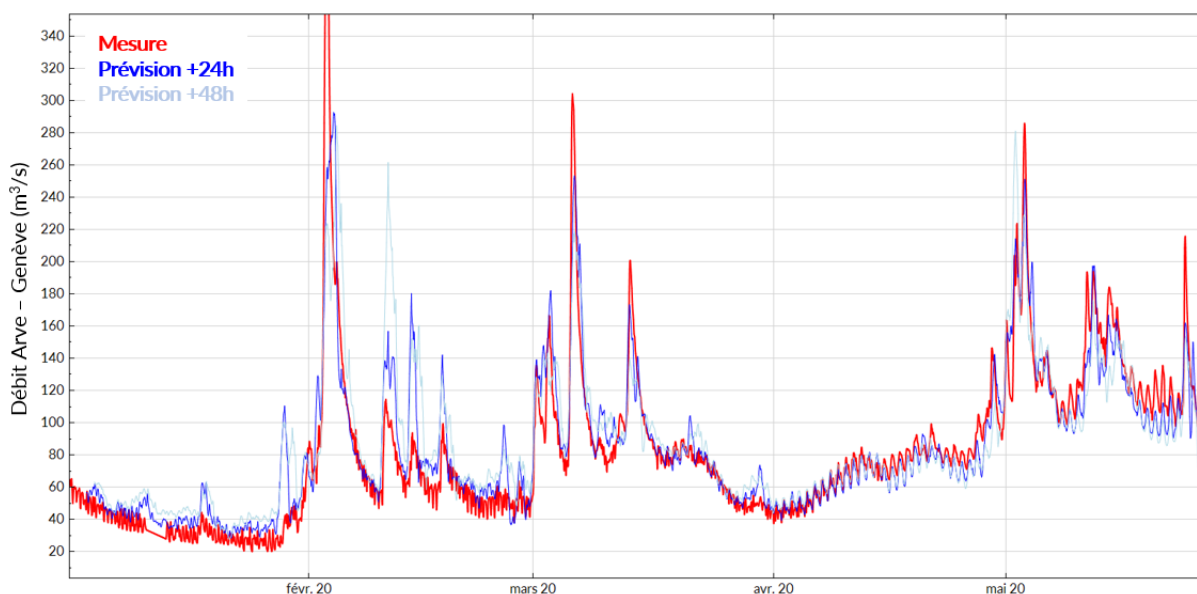


Fig. 18 : Comparaison entre prévisions à +24h et +48h sur l'Arve à Genève, et mesure de débit.

Analyse Porte du Scex

La Fig. 19 présente la prévision de débit du Rhône à la Porte du Scex. Aucune situation de crue intéressante ne s'est produite. Le modèle a prévu une légère fausse alarme autour du 10 mai 2020. Sinon, le comportement général est bon.

Apports au Léman

Finalement, la Fig. 20 présente la performance de la prévision pour les apports totaux au Léman. La crue de début février est très bien prévue à +24h, et elle est identifiée à +48h avec une forte sous-estimation. L'événement suivant, de début mars, est aussi très bien prévu à +24h, mais largement sous-estimé à +48h.

Ces résultats indiquent que le modèle n'a pas de gros défauts conceptuels, mais qu'il dépend encore fortement de la prévision de précipitation pour les prévisions aux échéances plus lointaines.

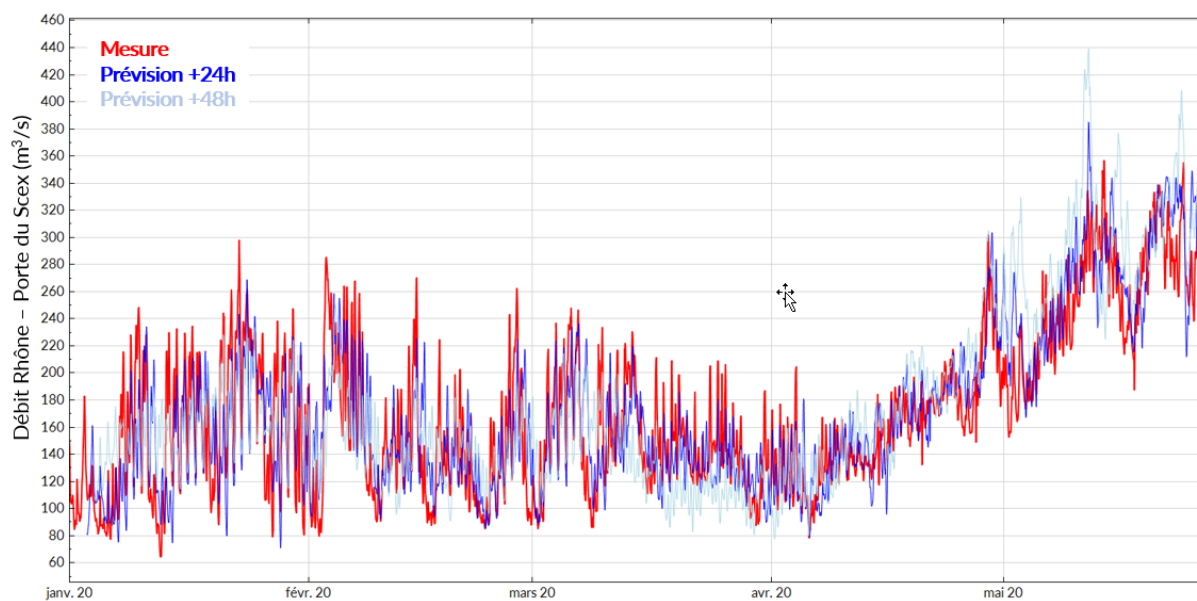


Fig. 19 : Comparaison entre prévisions à +24h et +48h sur le Rhône à la Porte du Scex, et mesure de débit.

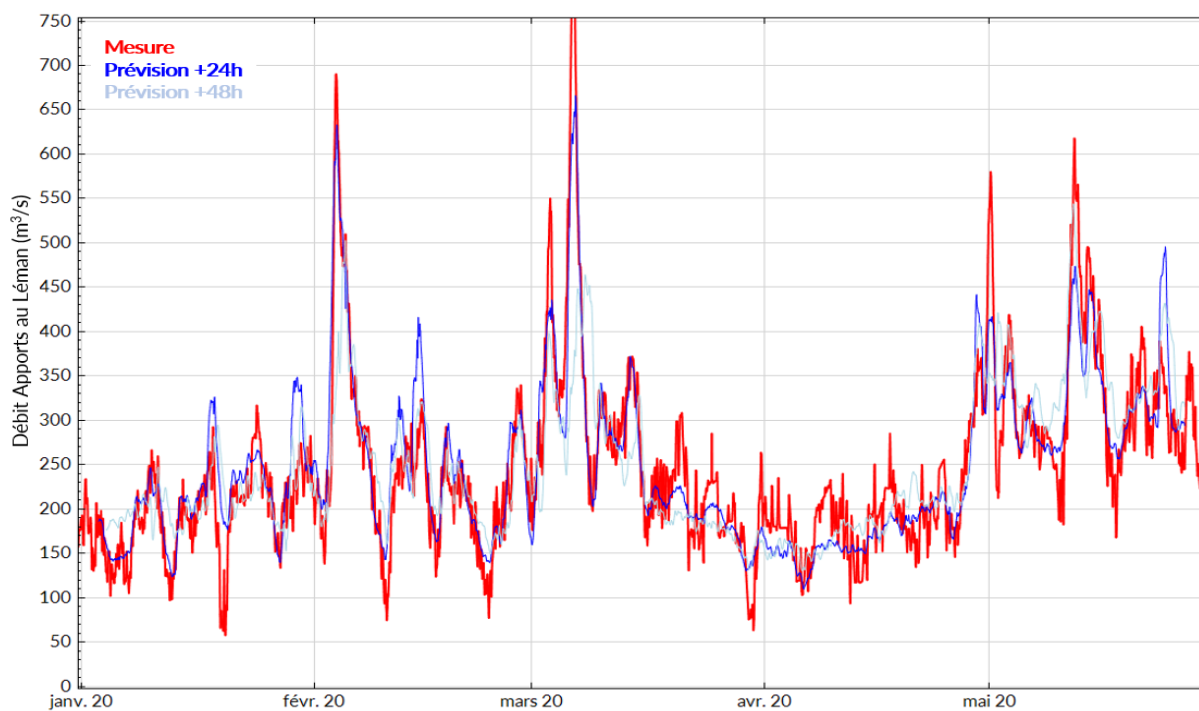


Fig. 20 : Comparaison entre prévisions à +24h et +48h des Apports au Léman, et mesure de débit (recalcul).

7 Plateforme de visualisation

7.1 Fonctionnement opérationnel du système

Prévision
hydrologique
opérationnelle

Il s'agit d'un mode "software as a service" (Fig. 21). Les données d'entrée prévisionnelles et temps-réel (prévisions météorologiques, observations des précipitations et températures, données d'exploitation) sont automatiquement acquises par Hydrique Ingénieurs. L'avantage est la mutualisation du coût d'achat des données.

Ensuite, les calculs sont réalisés par Hydrique Ingénieurs et supervisés par nos spécialistes. En particulier, la surveillance des données, de la qualité des calculs et l'adaptation des modèles de calcul sont réalisés quotidiennement.

Les résultats sont disponibles sur le web, ainsi que sur une version mobile. Les fichiers bruts sont également déposés sur les serveurs sFTP.

Enfin, les utilisateurs ont la possibilité de lancer des nouvelles simulations, de manière indépendante, et de visualiser les résultats sur la plateforme web. Ces scénarios sont par exemple des modifications de programme de vidange du lac et des conditions météorologiques.

Software as a
service

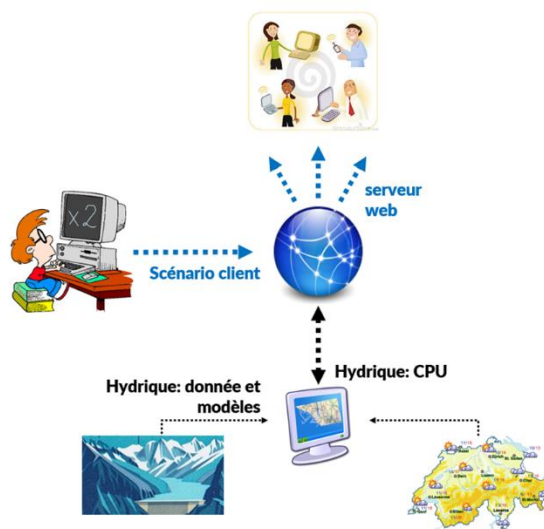


Fig. 21: Principe de fonctionnement du système SAAS "software as a service" avec possibilité d'interaction de l'utilisateur.

Tâche de l'équipe
d'astreinte

Les prévisions sont réalisées de la manière suivante (Fig. 22):

- Acquisition des données temps-réel et des prévisions météorologiques

- Simulation pluie-débit pour obtenir des flux prévus (fonte de neige moyenne, flux d'évapo-transpiration, flux de ruissèlement, etc...), qui sont introduits en entrée du modèle machine learning
- Prévisions des débits d'apports multiples, basées sur plusieurs prévisions météorologiques
- Post-processing des prévisions d'apport par simulation *Routing System* pour calculer l'évolution du niveau du Léman
- Surveillance des résultats et adaptation de la donnée d'entrée en cas de dysfonctionnement/panne du fournisseur de donnée.

Processus de calcul
et étapes
surveillées par
l'astreinte

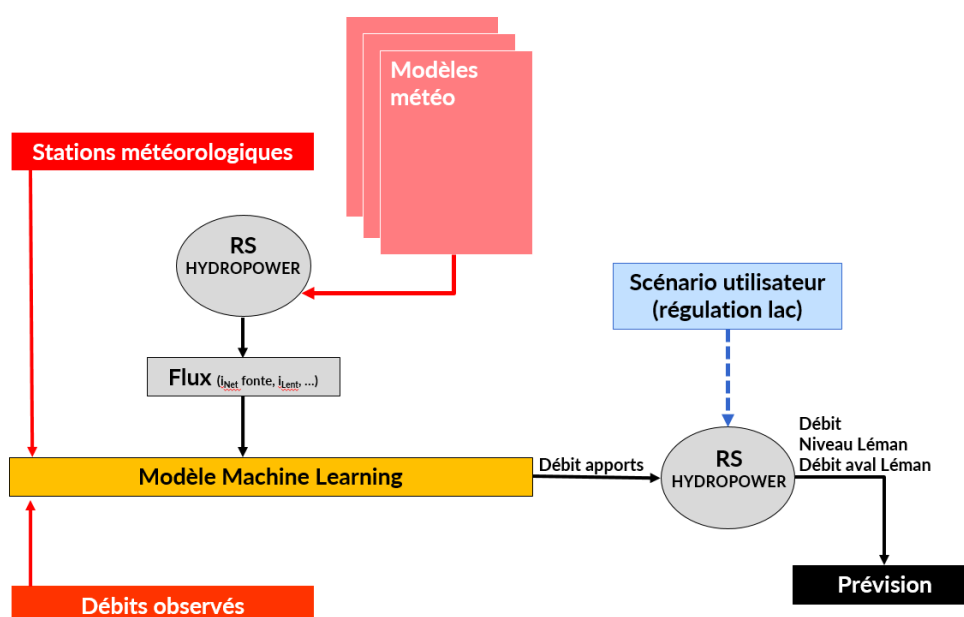


Fig. 22: Procédure type de prévision hydrologique opérationnelle chez Hydrique Ingénieurs.

7.2 Visualisation des prévisions

La visualisation s'effectue par l'interface cartoweb ge.hydrique.ch. Toutefois, un tableau de bord spécial est développé pour visualiser directement plusieurs points de prévision. La Fig. 23 présente la prévision du 2 mai 2020 : le modèle ML est comparé au modèle complet développé pour les SIG. Ainsi, le SECOE peut mieux interpréter les résultats en profitant d'une approche "multi-modèle".

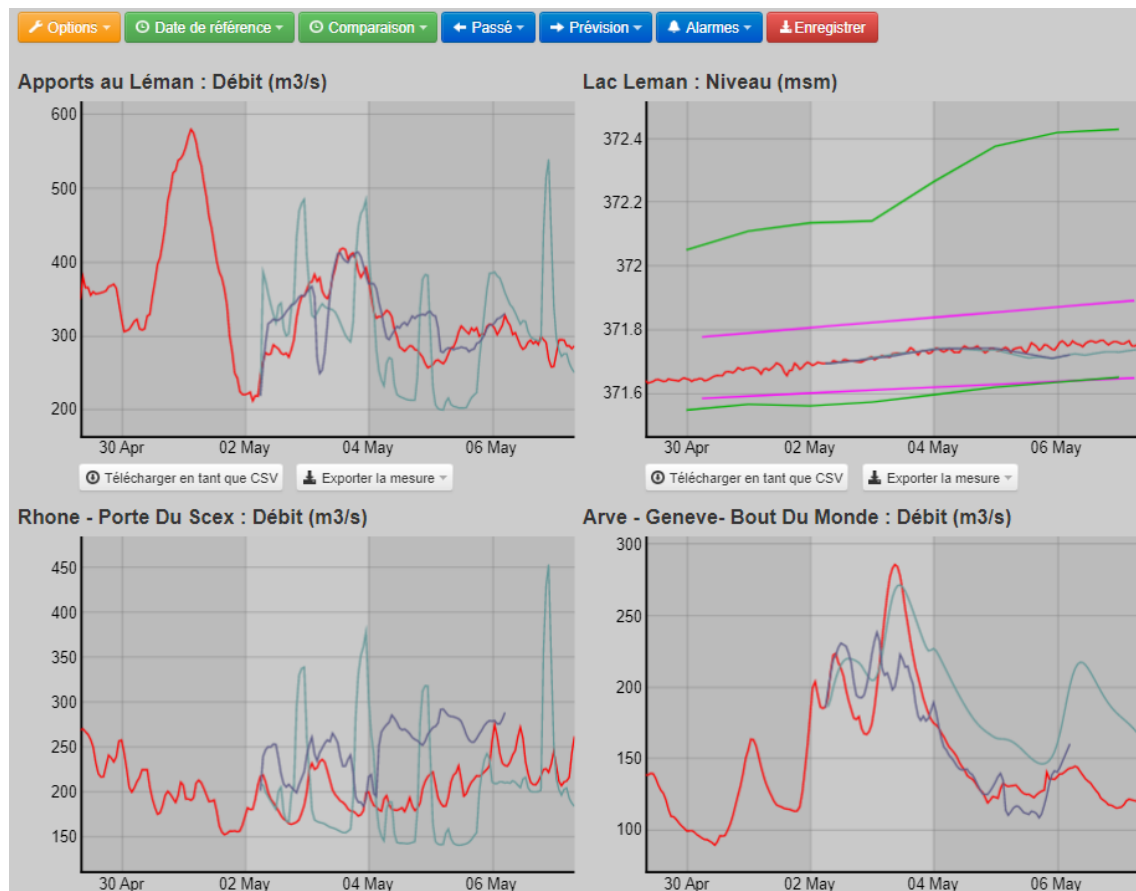


Fig. 23 : Tableau de bord des prévisions des apports au Léman, Arve, et Rhône à la Porte du Scex.

7.3 Scénarios utilisateur

Il est possible de modifier plusieurs variables du système de tester leur effet sur le débit à Chancy et sur le niveau du Léman. Les deux possibilités de modification sont les suivantes:

- Modification du débit entrant dans le Léman. La prévision par défaut est la prévision MLP. Celle-ci peut être modifiée de la manière suivante:
 - Introduction d'une série temporelle quelconque construite par l'utilisateur (excel, fichier texte)
 - Multiplier la prévision par défaut par un facteur
 - Imposer une valeur constante
- Modification du débit sortant, selon les trois mêmes méthodes

La Fig. 24 présente l'interface utilisateur de cet outil. La courbe rouge du graphe constitue la série temporelle, d'abord issue de la prévision par défaut, à modifier.

Remote Leman

● Plateforme "remote" en cours de développement. L'état actuel n'a pas encore été testé. Des erreurs pas encore résolues peuvent donc apparaître. La limitation de l'exutoire n'est pas prise en compte mais uniquement affichée.

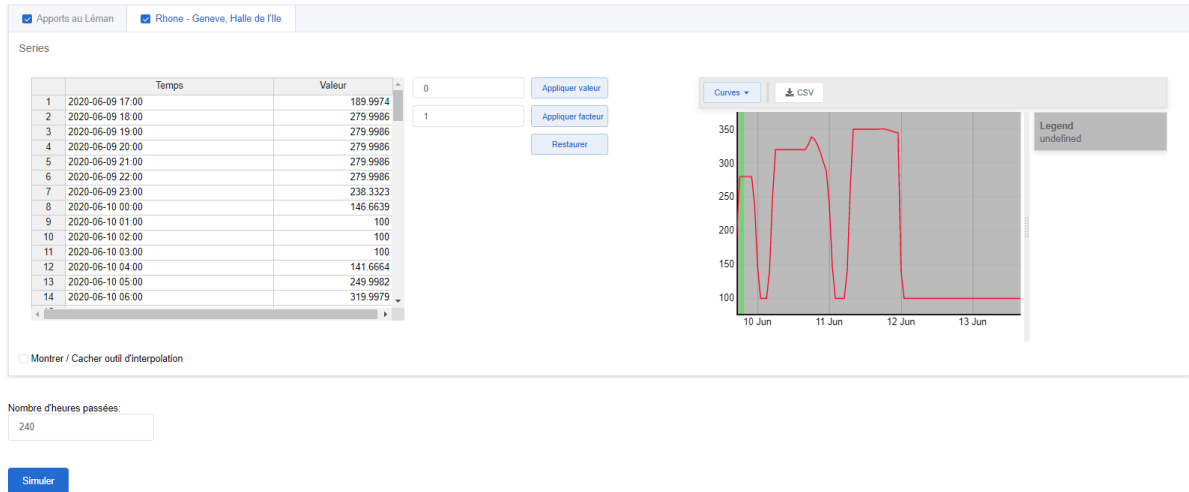


Fig. 24 : Interface utilisateur de détermination du débit sortant du Léman.

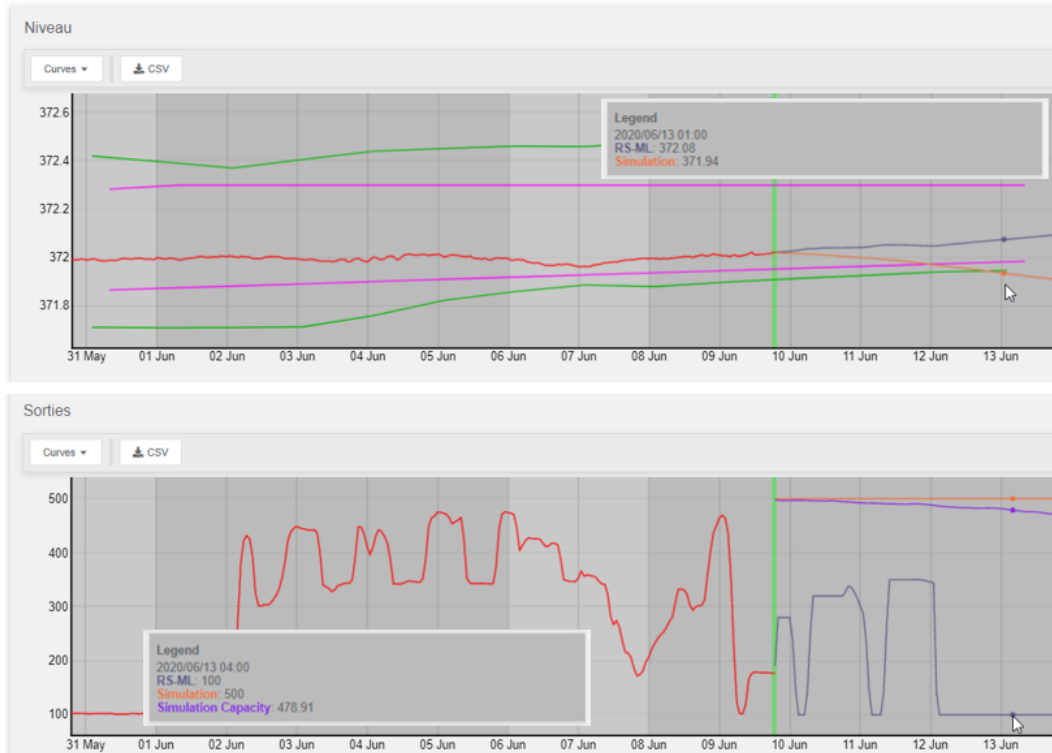


Fig. 25 : Résultat de la simulation effectuée par l'utilisateur et comparaison avec la prévision par défaut.

Le résultat est calculé très rapidement et s'affiche comme présenté à la Fig. 25. La prévision par défaut (niveau du Léman, apports, sorties, débit de l'Arve) est superposée à la prévision "scénario utilisateur". Pour le débit sortant du Léman, la capacité maximale d'évacuation est également affichée et constitue la courbe physiquement impossible à dépasser (par le haut).

8 Synthèse

Evolutions par rapport au système existant

Un nouveau système de prévision des débits a été développé pour la surveillance de la régulation des eaux du Léman. Par rapport au système existant, les évolutions sont les suivantes :

- Résolution horaire des prévisions
- Actualisation horaire des prévisions
- Combinaison de modèles pluie-débit et machine learning, permettant une très bonne prévision des événements de crue en hiver. La prise en compte de la spatialisation des données météorologiques, ainsi que la saturation du sol, les éventuelles infiltrations dans le Léman et la fonte de neige sont ainsi considérées en détail
- La régulation du lac peut être simulée par l'utilisateur par une interface web, et la réponse du calcul est immédiate
- La prise en compte du programme de turbinage des SIG est également considérée

Travaux futurs

Ainsi, le système est aujourd'hui fonctionnel à satisfaction. Dans le futur, des évolutions et améliorations pourront être réalisées, en particulier :

- Nouveaux modèles de prévision météo (cosmo-1E, probabiliste)
- Réapprentissage sur les données les plus récentes
- Intégration de processus de machine learning plus évolués, tels les LSTM ou les AutoEncoders
- Intégration plus fine encore des grilles des prévisions météo
- Post-processing des prévisions météo aux stations (MOS = model output statistics)

Tous les deux ans, une analyse détaillée des performances sera menée afin de définir des pistes d'amélioration et de permettre l'amélioration continue du modèle.

Fait au Mont-sur-Lausanne, le 9 juin 2020.

Hydrique ingénieurs HJ Sàrl

Dr Frédéric Jordan



Dr Philippe Heller



Références

J. Seibert (2001). "On the need for benchmarks in hydrological modelling", Hydrol. Process. 15, 1063–1064 (2001)